Workflow Automation with n8n

Module 1 — พื้นฐาน AI, Automation และ Agent Engineering

หลักสูตร Mini AI Agent Engineering — ออกแบบ สร้าง ทดสอบ และนำ AI Agent ไปใช้งานด้วย n8n

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **อธิบาย** บทบาทของ AI, Automation และ AI Agent ในการแก้ปัญหางานจริง
2. **เข้าใจ** ประโยชน์และความสำคัญของ Workflow Automation
3. **ระบุ** Use Cases ที่เหมาะกับ Workflow และ AI Agent
4. **ประเมิน** ความพร้อมขององค์กรในการนำ Automation มาใช้
5. **วางแผน** แนวทางพัฒนา AI Agent ตั้งแต่ต้นแบบจนถึงการใช้งานจริง

เนื้อหาใน Module นี้

1. **AI & Automation ในยุคปัจจุบัน** — ภาพรวมและแนวโน้ม
2. **Workflow Automation คืออะไร?** — นิยามและหลักการ
3. **โจทย์จากงานจริง** — ปัญหาและโอกาสในการทำ Automation
4. **Use Cases** — ตัวอย่างการใช้งานจริง
5. **Tools Ecosystem** — เครื่องมือที่ใช้งานได้
6. **n8n Overview** — ทำไมต้อง n8n?

01

AI & Automation ในยุคปัจจุบัน

The Rise of AI-Powered Automation

ปัญหาการทำงาน



ปัญหาในการทำงานมีหลากหลาย
ต้องพิจารณาปัญหาอย่างรอบคอบ
แล้วจึงเลือกใช้ทางแก้ที่เหมาะสม

แม้จะใช้ AI แล้วแต่เราก็จะสามารถพบว่ายังมีปัญหาเดิมๆ อยู่หากเราแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

แนวทางการทำงานในปัจจุบัน

- **Manual Process** — มนุษย์ทำงานทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
- **AI-Assitance** - เช่นการใช้ chatbot ช่วยในการทำาน
- **Automation** — ระบบทำงานซ้ำ ๆ แทนมนุษย์โดยอัตโนมัติ
- **AI-Powered Automation** — ระบบตัดสินใจและปรับตัวได้ด้วย AI

เปรียบเทียบ 4 ทางเลือกในการใช้ AI ในงานจริง

เลือกให้เหมาะกับงาน เป้าหมาย และระดับความซับซ้อน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและนำไปใช้ได้จริง

ไม่มีวิธีใดดีที่สุด ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และเป้าหมายของคุณ

Prompt

ถาม - สั่ง - ได้คำตอบ

ใช้ข้อความสั่งงานกับ AI โดยตรง เหมาะกับงานเล็ก ๆ และเฉพาะครั้ง



แนวคิด	พิมพ์คำสั่ง (Prompt) แล้วได้ผลลัพธ์ทันที
ความเหมาะสม	งานง่าย ๆ, คำถาม, สรุปข้อมูล, ร่างเอกสารเบื้องต้น
ข้อดี	ใช้งานง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องตั้งค่า
ข้อจำกัด	ทำได้ทีละงาน ต้องพิมพ์ซ้ำ ไม่ต่อเนื่อง ไม่มีการตรวจสอบอัตโนมัติ
ตัวอย่างงาน	สรุปเอกสาร, ร่างอีเมล, อธิบายแนวคิด, แปลภาษา

Skill

ความสามารถเฉพาะทาง

กำหนดบทบาท วิธีทำงาน และขั้นตอน ให้ AI ทำงานได้ดีในงานประเภทหนึ่ง ๆ



แนวคิด	ออกแบบคำสั่ง/วิธีทำงานเฉพาะด้าน เป็น Skill ที่ใช้ซ้ำได้
ความเหมาะสม	งานที่มีรูปแบบชัดเจน และต้องการคุณภาพสม่ำเสมอ
ข้อดี	ผลลัพธ์สม่ำเสมอ ลดการพิมพ์ซ้ำ ปรับปรุงและใช้ซ้ำได้
ข้อจำกัด	ยังต้องมีคนเรียกใช้ ทำทีละงาน ไม่เชื่อมหลายขั้นตอน
ตัวอย่างงาน	ตรวจความครบถ้วนเอกสาร, วิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์, สรุปรายงานตามรูปแบบ

Automation

ทำงานอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือและระบบทำงานตามกฎ/เงื่อนไข โดยไม่ต้องมีคนสั่งทุกครั้ง



แนวคิด	ตั้งกฎและขั้นตอนอัตโนมัติ เชื่อมต่อกับระบบ/ข้อมูล
ความเหมาะสม	งานที่มีขั้นตอนชัดเจน ทำซ้ำบ่อย ใช้ข้อมูลจากหลายระบบ
ข้อดี	ทำงานอัตโนมัติ ลดเวลาและความผิดพลาด เชื่อมต่อหลายระบบ
ข้อจำกัด	ยืดหยุ่นน้อย ไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้การพิจารณาเชิงบริบทซับซ้อน
ตัวอย่างงาน	รับเอกสารและบันทึกเข้าระบบ, แจ้งเตือน, ส่งอีเมล, อัปเดตสถานะ, จัดเก็บไฟล์ตามโฟลเดอร์

Agentic

ผู้ช่วยอัจฉริยะที่วางแผนและประสานงาน

ให้ AI ทำงานหลายขั้นตอน หลาย Skill ตัดสินใจ และใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย



แนวคิด	AI วางแผน เลือกใช้ Skill/เครื่องมือ และประสานงานหลายขั้นตอนเอง
ความเหมาะสม	งานซับซ้อน มีหลายเงื่อนไข ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ต้องติดตามสถานะ
ข้อดี	ทำงานครบวงจร ลดงานคนได้มาก ยืดหยุ่น และปรับตามสถานการณ์ได้
ข้อจำกัด	ต้องออกแบบอย่างรอบคอบ ต้องมีการกำกับ ตรวจสอบ และทดสอบ
ตัวอย่างงาน	ตรวจเอกสาร → วิเคราะห์ความสอดคล้อง → เสนอแนะแก้ไข → ส่งให้ผู้ตรวจ → ติดตามสถานะ → สรุปรายงาน

แนวทางการเลือกใช้

เริ่มจากงานจริง ไม่ใช่จากเครื่องมือที่อยากใช้

1. **เริ่มจาก Prompt** สำหรับงานง่าย ๆ และทดลองแนวคิด
2. **พัฒนาเป็น Skill** เมื่อมีรูปแบบชัดเจน และต้องการใช้ซ้ำ
3. **ทำ Automation** เมื่องานมีขั้นตอนชัดเจน และทำซ้ำบ่อย
4. **ใช้ Agentic** เมื่องานซับซ้อน ต้องใช้หลายขั้นตอน หลายแหล่งข้อมูล

เป้าหมายไม่ใช่แค่ใช้ AI แต่คือ “ทำให้งานดีขึ้น”

เร็วขึ้น มีคุณภาพขึ้น และใช้คนอย่างเหมาะสม

แนวโน้มระดับโลก

Digital Transformation ในองค์กร

- 🌐 **Open Data & APIs** — เชื่อมต่อข้อมูลและบริการ
- 📊 **Data-Driven Decisions** — ตัดสินใจบนข้อมูลที่ตรวจสอบได้
- 🤖 **AI in the Workplace** — ประยุกต์ AI กับงานความรู้และบริการ
- ⚡ **Real-time Analytics** — วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time

AI Engineering Today

- จาก Prompt ทดลอง สู่ระบบที่เชื่อมต่อ Workflow และ Tools
- ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความปลอดภัย และการประเมินผล

02

Workflow Automation คืออะไร?

What is Workflow Automation?

นิยามและหลักการ

Workflow Automation

Workflow = ลำดับขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมต่อกัน

Automation = การให้ระบบทำงานเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

ส่วนประกอบหลัก

ส่วนประกอบ	ความหมาย	ตัวอย่าง
Trigger	สิ่งที่เริ่มต้น Workflow	เวลา, เหตุการณ์, ข้อมูลใหม่
Action	งานที่ระบบทำ	ดึงข้อมูล, แปลง, ส่งรายงาน
Integration	การเชื่อมต่อระบบ	API, Database, Email

ประโยชน์ของ Workflow Automation

สำหรับทีมและกระบวนการทำงาน

- ⏱️ **ประหยัดเวลา** — ลดงาน Manual ที่ทำซ้ำๆ ได้ถึง 80%
- 🎯 **ลด Human Error** — ข้อมูลถูกต้องและสม่ำเสมอมากขึ้น
- 📈 **Scalability** — รองรับข้อมูลปริมาณมากโดยไม่ต้องเพิ่มคน
- 🔄 **Real-time** — ประมวลผลและรายงานได้ทันที
- 💡 **ทรัพยากรมีคุณค่ามากขึ้น** — เจ้าหน้าที่โฟกัสงานที่มีคุณค่าสูง

03

ปัญหาในงานประจำ

ปัญหาและความท้าทายในปัจจุบัน

ปัญหาที่พบบ่อยในกระบวนการทำงาน

กระบวนการที่ต้องปรับปรุง

- 📋 **รับคำขอด้วยมือ** — คัดลอกข้อมูลจากหลายช่องทาง
- 🗂️ **ความรู้กระจัดกระจาย** — อยู่ในเอกสาร FAQ และระบบต่างๆ
- ⏰ **ตอบกลับล่าช้า** — ทีมงานต้องค้นข้อมูลซ้ำ
- 🔁 **ทำงานซ้ำทุกวัน** — คำถามและขั้นตอนเดิมเกิดขึ้นบ่อย
- ❌ **ข้อมูลผิดพลาด** — Human Error จากการทำงานด้วยมือ

กระบวนการทำงานที่พบบ่อย

Before Automation

1. รับคำขอ → 2. ค้นเอกสารและระบบหลายแห่ง (ด้วยมือ)
→ 3. รวมข้อมูล → 4. ตรวจสอบความถูกต้อง
→ 5. เขียนคำตอบหรือสรุป → 6. ส่งกลับผู้ขอ
→ (ทำซ้ำทุกวัน / ทุกสัปดาห์)

After Automation

รับคำขอ → Workflow ตรวจสอบและค้นข้อมูล
→ AI Agent สรุปพร้อมแหล่งอ้างอิง → ส่งให้ผู้ใช้ตรวจทาน
(มี Monitoring และ Human review ตามความเสี่ยง)

04

Use Cases

ตัวอย่างการใช้ Workflow Automation ในงานจริง

Use Case 1: สรุปผลการดำเนินงานอัตโนมัติ

Monthly Operations Report

ปัญหา: ทีมใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อเดือนรวบรวมตัวเลขจากหลายระบบ

วิธีแก้ด้วย Automation:

1. **Trigger:** ทุกวันที่ 1 ของเดือน เวลา 08:00
2. **Action 1:** ดึงข้อมูลยอดขายและ ticket จาก API
3. **Action 2:** ตรวจสอบคุณภาพและสรุปตัวชี้วัด
4. **Action 3:** สร้างรายงานและส่งให้ทีม

ผล: ลดงานรวบรวมข้อมูลและทำให้ทีมเห็นประเด็นสำคัญเร็วขึ้น

Use Case 2: แจ้งเตือนเหตุผิดปกติ

Operations Anomaly Alert

ปัญหา: จำนวนคำขอหรือข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้น แต่ทีมสังเกตเห็นช้า

วิธีแก้ด้วย Automation:

1. **Trigger:** มี event หรือข้อมูลใหม่เข้าระบบ
2. **Action 1:** ตรวจสอบรูปแบบและค่าที่จำเป็น
3. **Action 2:** เปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือช่วงเวลาที่ผ่านมา
4. **Action 3:** หากพบความผิดปกติ → แจ้งเตือนทีมทาง LINE/Email

ผล: ตรวจพบและส่งต่อปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Use Case 3: รวมข้อมูลเพื่อช่วยทีมตัดสินใจ

Data Integration Pipeline

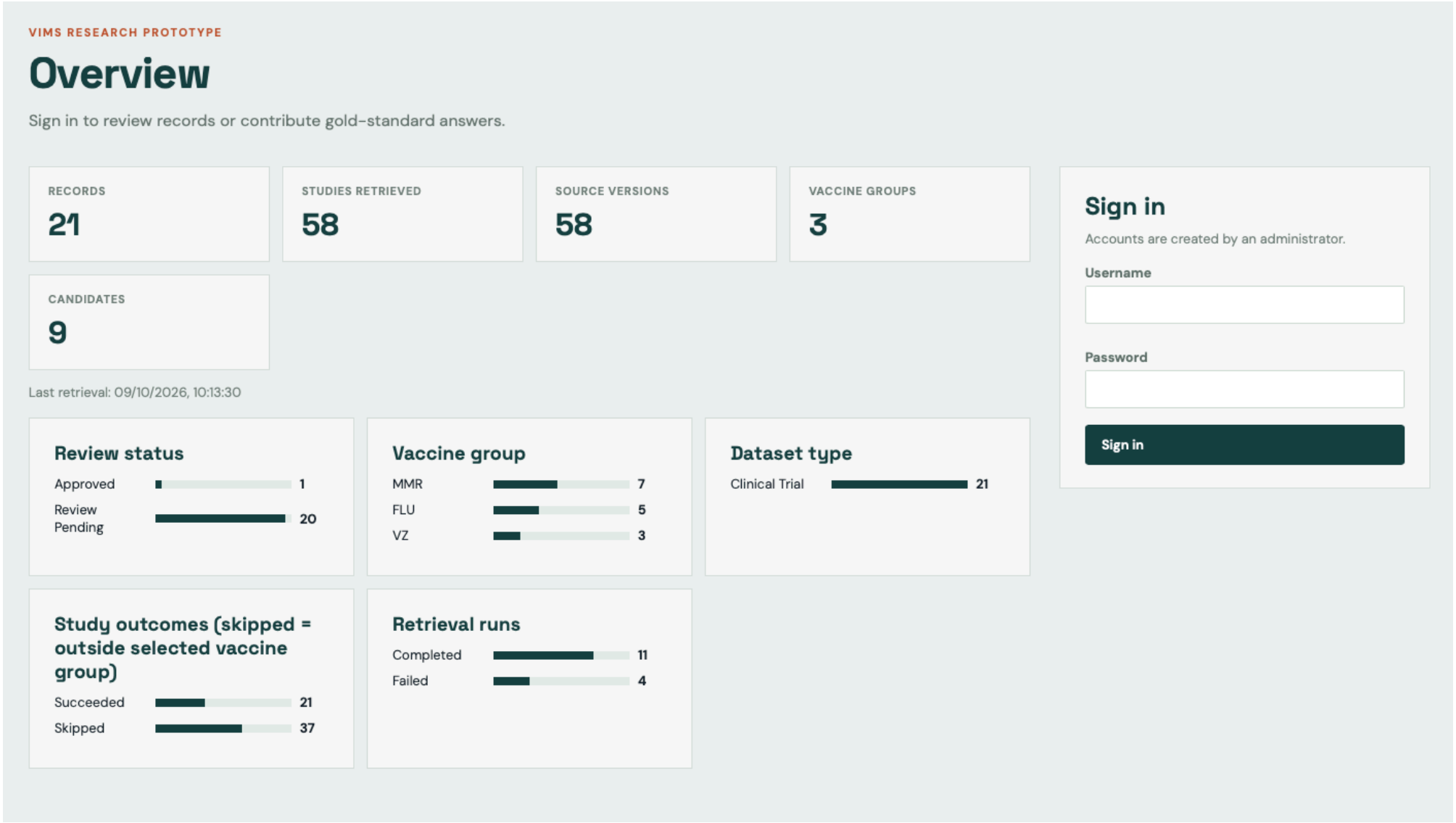
แหล่งข้อมูลที่พบในองค์กรทั่วไป:

แหล่งข้อมูล	ประเภท	ความถี่
ระบบ CRM / Support	REST API	Real-time
ฐานข้อมูลภายใน	SQL Database	Real-time
ไฟล์ Excel/CSV	File Upload	รายวัน/เดือน
คู่มือและเอกสาร	PDF / Knowledge Base	เมื่อมีการปรับปรุง
แบบฟอร์มออนไลน์	Form API	ต่อเนื่อง

Use Case 4: VIMS

- เป็นระบบรวมข้อมูล Vaccine
- ข้อมูลมีการกระจัดกระจาย
- ใช้คนทำงานรวบรวมเสียเวลาและความถูกต้อง
- ปรับเป็นระบบ ETL + AI

https://vims-production-5856.up.railway.app


VIMS RESEARCH PROTOTYPE
Overview
Sign in to review records or contribute gold-standard answers.
RECORDS
21
STUDIES RETRIEVED
58
SOURCE VERSIONS
58
VACCINE GROUPS
3
CANDIDATES
9
Last retrieval: 09/10/2026, 10:13:30
Review status
Approved 1
Review Pending 20
Vaccine group
MMR 7
FLU 5
VZ 3
Dataset type
Clinical Trial 21
Study outcomes (skipped = outside selected vaccine group)
Succeeded 21
Skipped 37
Retrieval runs
Completed 11
Failed 4
Sign in
Accounts are created by an administrator.
Username
Password
Sign in

05

Tools Ecosystem

เครื่องมือ Workflow Automation ที่ใช้งานได้

ภาพรวม No-Code / Low-Code Automation Tools

เปรียบเทียบเครื่องมือยอดนิยม

Tool	ประเภท	จุดเด่น	เหมาะกับ
n8n	Open Source	Self-hosted, Flexible	Developer / IT
Zapier	Cloud SaaS	ง่าย, เร็ว	Business Users
Make (Integromat)	Cloud SaaS	Visual, Powerful	Mid-level
Power Automate	Microsoft	Microsoft 365	องค์กรที่ใช้ MS
Apache Airflow	Open Source	Data Pipeline	Data Engineer
Prefect	Open Source	Data Pipeline	Data Engineer

ทำไมต้อง n8n?

ข้อดีของ n8n สำหรับการสร้างระบบ

- 🔓 **Open Source & Free** — ไม่มีค่าใช้จ่าย License
- 🏛️ **Self-hosted** — เลือกแนวทางติดตั้งให้เหมาะกับข้อกำหนดข้อมูล
- 🔒 **Data Privacy** — ควบคุมการไหลของข้อมูลได้
- 🔌 **400+ Integrations** — เชื่อมต่อได้กับระบบมากมาย
- 💻 **Visual Interface** — สร้าง Workflow ด้วย Drag & Drop
- 🤖 **AI Integration** — รองรับ AI/LLM nodes

06

เริ่มต้น Automation

แนวทางการนำ Workflow Automation มาใช้ในองค์กร

Framework การเริ่มต้น Automation

3 ขั้นตอนสู่ Automation

ขั้นที่ 1: Identify

- รวบรวมงาน Manual ที่ทำซ้ำๆ
- ประเมินเวลาและความถี่

ขั้นที่ 2: Design

- วาง Workflow ที่ต้องการ
- กำหนด Trigger, Action, Output

Framework การเริ่มต้น Automation (ต่อ)

ขั้นที่ 3: Implement & Monitor

- สร้าง Workflow ด้วย n8n
- ทดสอบและปรับปรุง

Automation Readiness Checklist

ประเมินความพร้อมของทีม

- [ ] มีงาน Manual ที่ทำซ้ำๆ อย่างสม่ำเสมอ
- [ ] ข้อมูลมีโครงสร้างที่ชัดเจน (มี API หรือ Database)
- [ ] มีเจ้าหน้าที่ IT สนับสนุน
- [ ] มี Server หรือ Cloud สำหรับ Deploy n8n
- [ ] มีผู้รับผิดชอบและเกณฑ์วัดผลชัดเจน

> **เริ่มเล็กก็ได้** — เลือก Use Case ง่ายๆ 1 อย่างแล้วทดลองทำก่อน

07

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 1

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

- ✅ **AI & Automation** ช่วยแก้ปัญหางานซ้ำอย่างไร
- ✅ **Workflow Automation** ช่วยลดงาน Manual และ Human Error
- ✅ **Use Cases** ที่เหมาะกับ Workflow และ AI Agent
- ✅ **Use Cases** หลากหลายที่ประยุกต์ใช้ได้จริง
- ✅ **n8n** เป็นเครื่องมือสร้างและเชื่อมต่อ Workflow

Module ถัดไป

Module 2: Introduction to n8n — Interface, Nodes และการตั้งค่าเบื้องต้น

พร้อมแล้วสำหรับ n8n!

Module 2: Introduction to n8n

มาเรียนรู้เครื่องมือที่จะเปลี่ยนวิธีทำงานของคุณ

Introduction to n8n

Module 2 — n8n: เครื่องมือสร้าง Workflow สำหรับ AI Agent

หลักสูตร Mini AI Agent Engineering

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **อธิบาย** สถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของ n8n
2. **ระบุ** ส่วนประกอบหลักและ Node Types ต่างๆ
3. **ใช้งาน** Interface ของ n8n ได้อย่างคล่องแคล่ว
4. **ตั้งค่า** Credentials เพื่อเชื่อมต่อกับบริการภายนอก
5. **สร้าง** Workflow เบื้องต้นอย่างง่ายได้

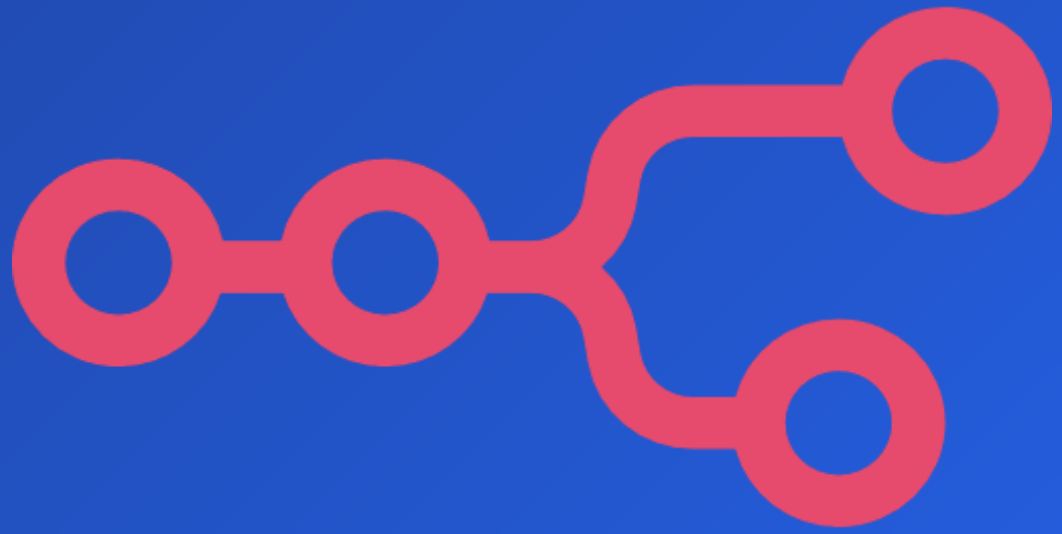
เนื้อหาใน Module นี้

1. **n8n คืออะไร?** — ประวัติ, ลักษณะ, ความสามารถ
2. **สถาปัตยกรรม n8n** — Self-hosted vs Cloud
3. **Interface ของ n8n** — ทำความคุ้นเคยกับ UI
4. **Node Types** — ประเภทของ Nodes ต่างๆ
5. **Credentials & Connections** — การเชื่อมต่อบริการภายนอก
6. **Data Flow** — ข้อมูลไหลอย่างไรใน n8n

01

n8n คืออะไร?

What is n8n?



รู้จัก n8n

n8n — Workflow Automation Platform

- **ชื่อ:** n8n (อ่านว่า "n eight n")
- **ปีที่เริ่มต้น:** 2019 โดย Jan Oberhauser
- **License:** Fair-code (Source Available)
- **GitHub:** github.com/n8n-io/n8n
- **Integrations:** 400+ บริการและ API

คำขวัญ

> "Build complex automations 10x faster, without fighting APIs"

ความสามารถหลักของ n8n

Core Features

ความสามารถ	รายละเอียด
Visual Workflow Builder	Drag & Drop ไม่ต้องเขียนโค้ด
Code Node	เขียน JavaScript/Python ได้เมื่อต้องการ
Trigger Nodes	Webhook, Schedule, Event-based
400+ Integrations	APIs, Databases, Apps
AI Nodes	LangChain, OpenAI, Ollama
Self-hosted	ควบคุมข้อมูลได้ 100%

n8n เทียบกับเครื่องมืออื่น

ข้อดีที่โดดเด่น

```
Zapier            → ง่าย แต่แพง และข้อมูลผ่าน Cloud
Make              → ดี แต่ค่าใช้จ่ายตาม Operation
Power Automate    → ดีสำหรับ Microsoft แต่ Lock-in
──────────────────────────────────────────────────
n8n               → Open Source + Self-hosted
                    ข้อมูลอยู่ในองค์กร
                    ไม่มีค่าใช้จ่าย License
                    ยืดหยุ่นสูง + Custom Code
```

02

สถาปัตยกรรม n8n

n8n Architecture & Deployment

วิธีติดตั้ง n8n

ตัวเลือกการ Deploy

Option 1: Docker (เหมาะกับการพัฒนาซ้ำและ Deploy อย่างควบคุมได้)

```
docker run -it --rm \
  --name n8n \
  -p 5678:5678 \
  -v ~/.n8n:/home/node/.n8n \
  n8nio/n8n
```

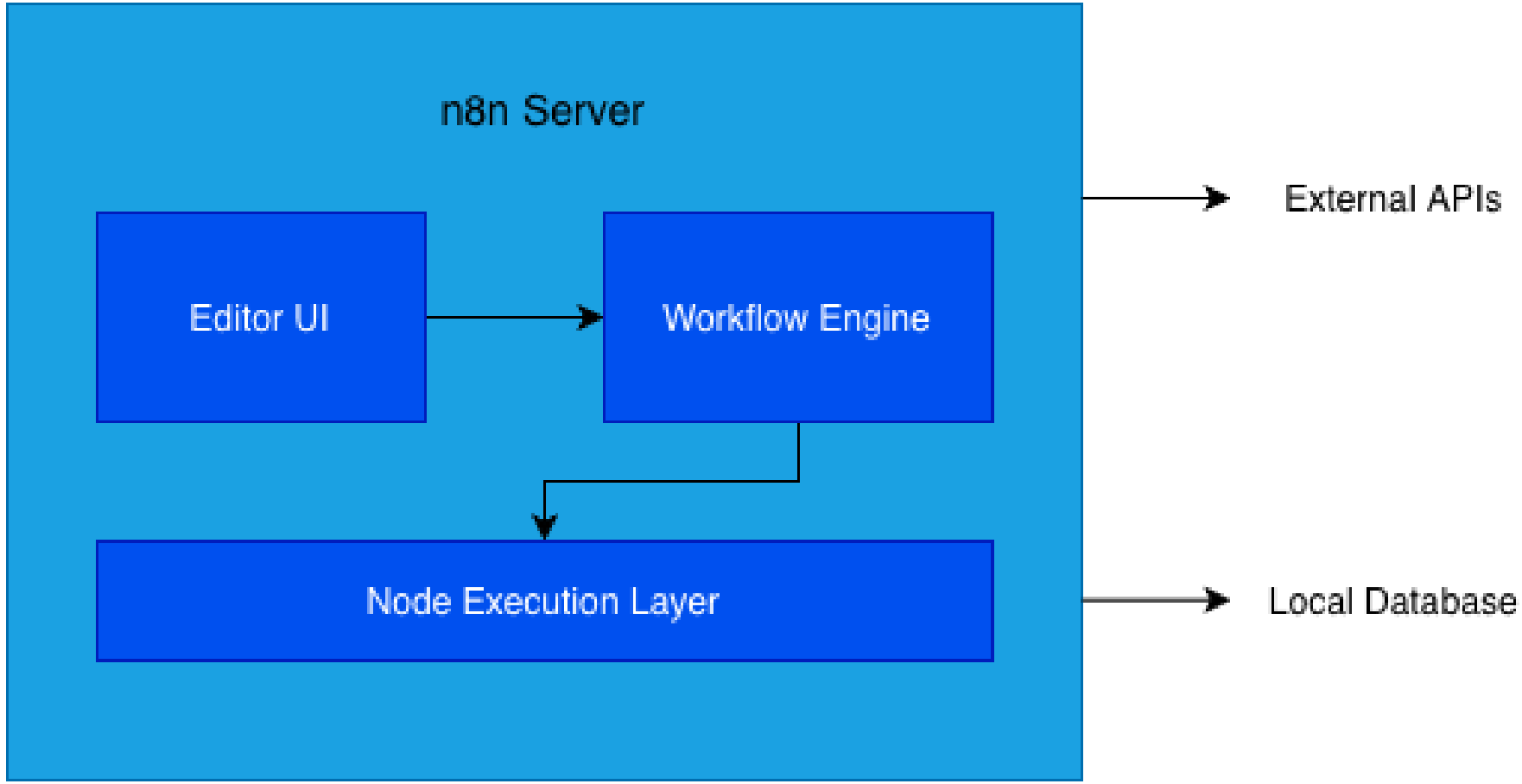
Option 2: npm

```
npm install n8n -g
n8n start
```

Option 3: n8n Cloud (เหมาะกับการเรียน)

n8n.io (ต้องการ Subscription)

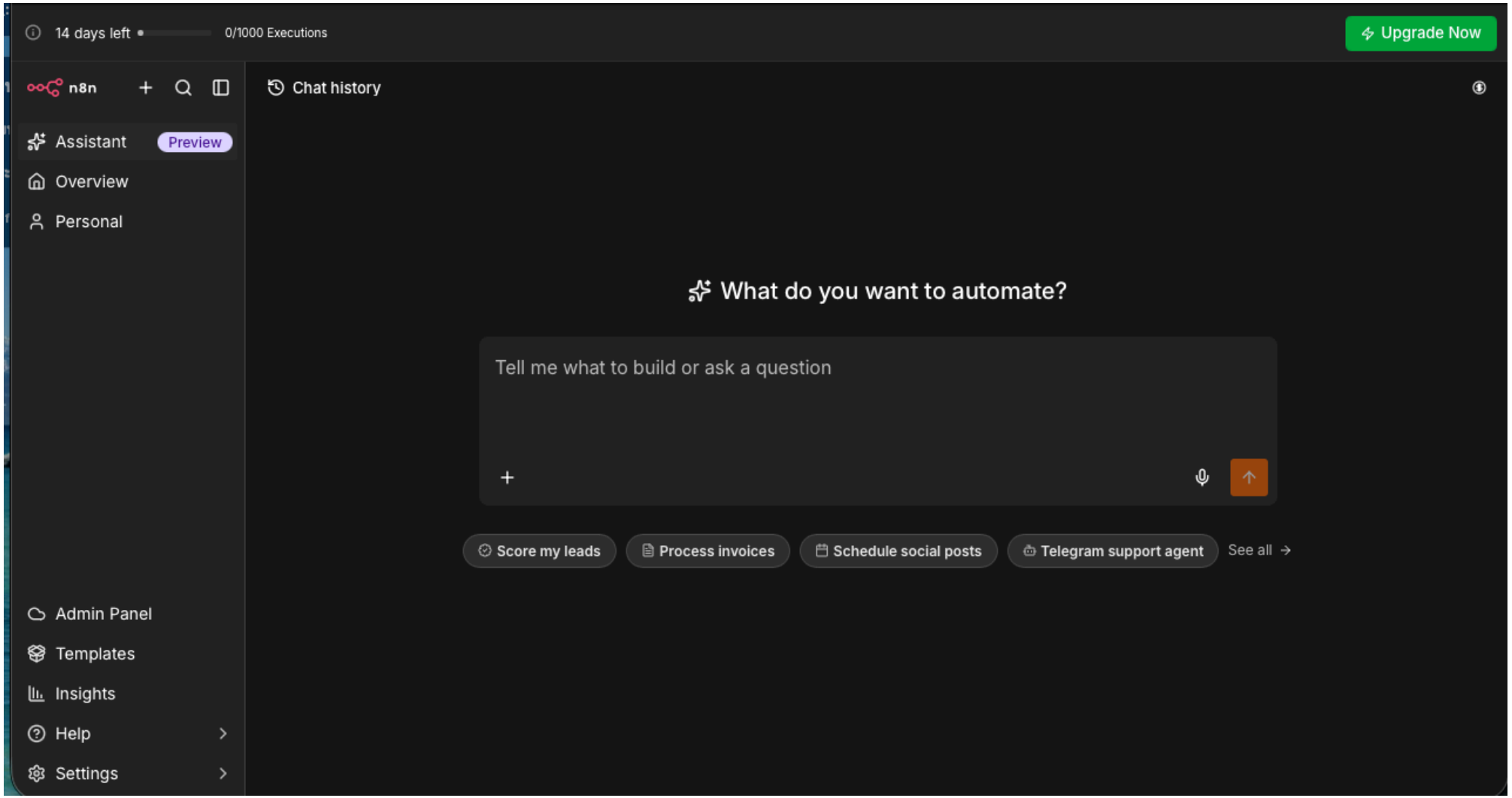
สถาปัตยกรรมภายใน

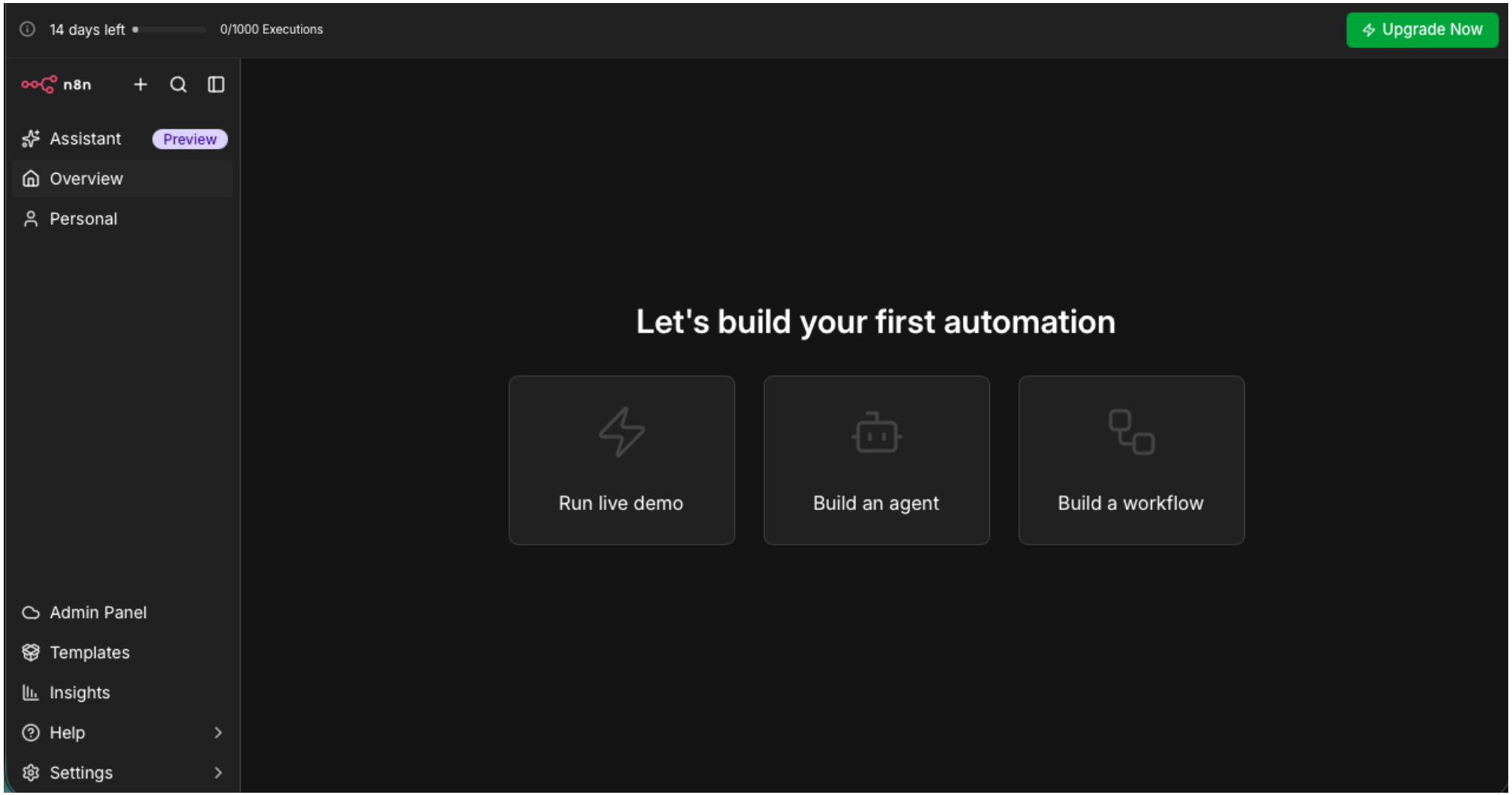


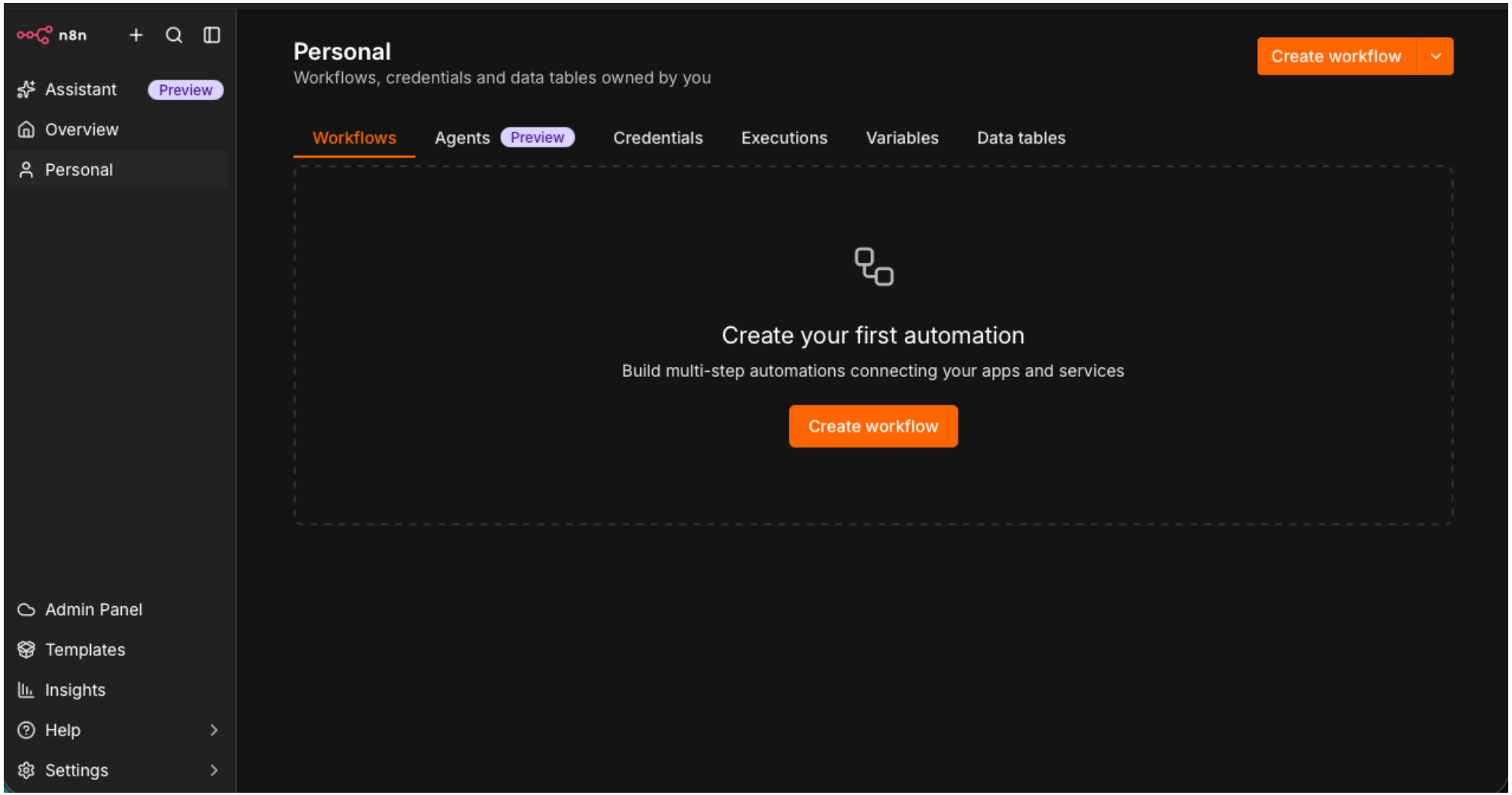
03

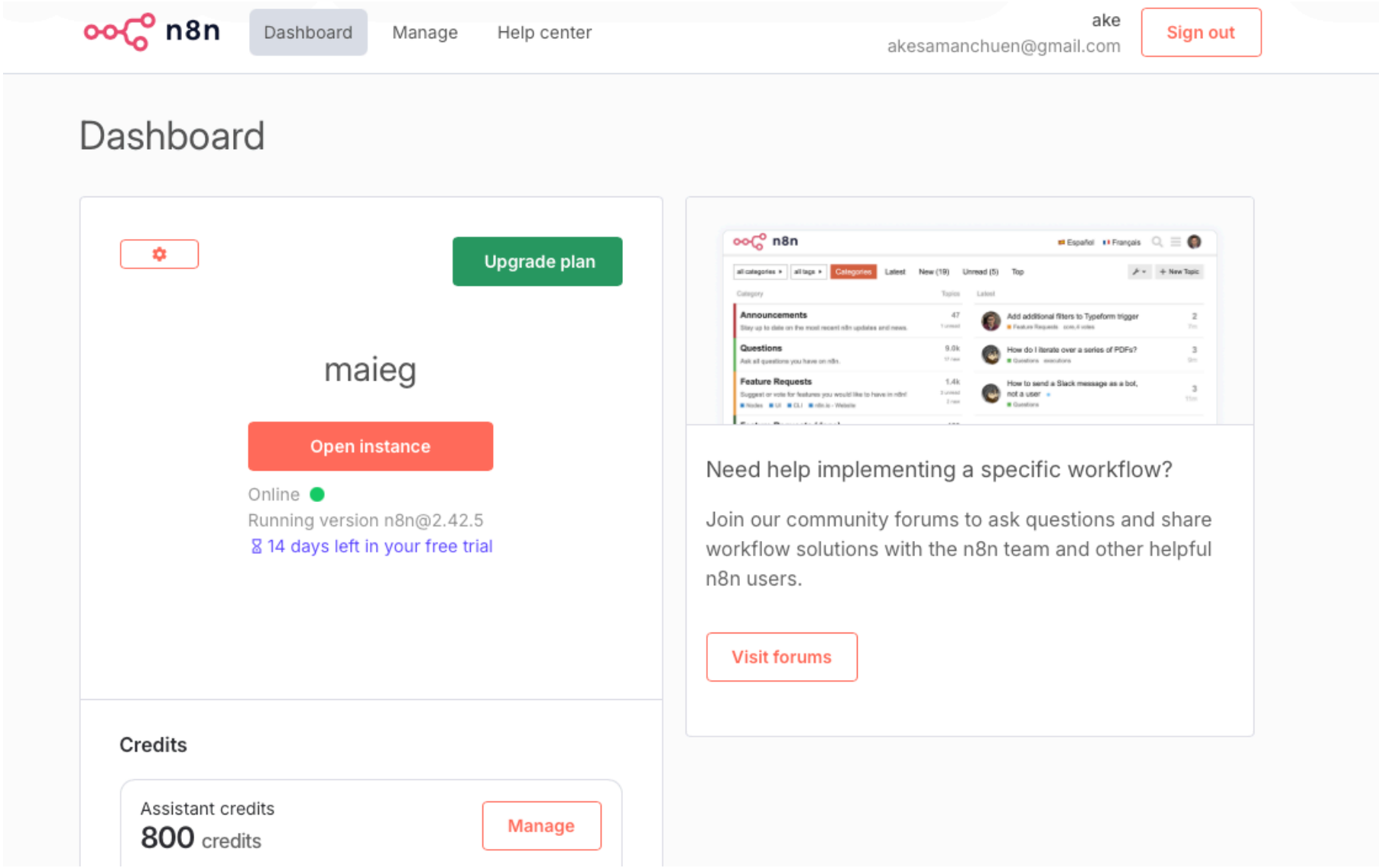
Interface ของ n8n

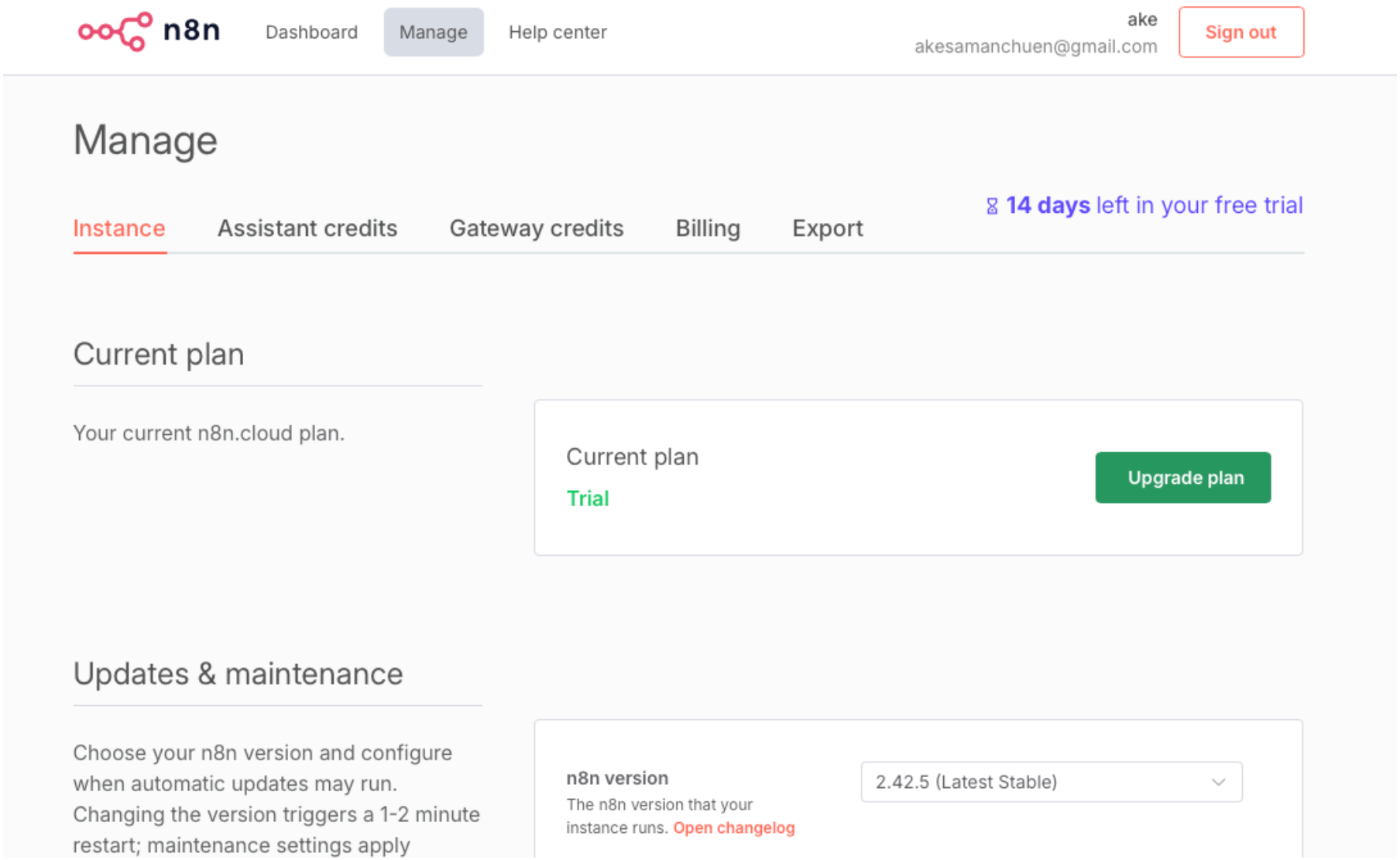
Getting Familiar with n8n UI


14 days left
0/1000 Executions
Upgrade Now
n8n
Chat history
Assistant
Preview
Overview
Personal
What do you want to automate?
Tell me what to build or ask a question
Score my leads
Process invoices
Schedule social posts
Telegram support agent
See all
Admin Panel
Templates
Insights
Help
Settings


14 days left
0/1000 Executions
Upgrade Now
n8n
Assistant
Preview
Overview
Personal
Admin Panel
Templates
Insights
Help
Settings
Let's build your first automation
Run live demo
Build an agent
Build a workflow


n8n
Assistant
Preview
Overview
Personal
Admin Panel
Templates
Insights
Help
Settings
Personal
Workflows, credentials and data tables owned by you
Create workflow
Workflows
Agents
Preview
Credentials
Executions
Variables
Data tables
Create your first automation
Build multi-step automations connecting your apps and services
Create workflow


n8n
Dashboard
Manage
Help center
ake
akesamanchuen@gmail.com
Sign out
Dashboard
Upgrade plan
maieg
Open instance
Online
Running version n8n@2.42.5
14 days left in your free trial
Credits
Assistant credits
800 credits
Manage
Need help implementing a specific workflow?
Join our community forums to ask questions and share workflow solutions with the n8n team and other helpful n8n users.
Visit forums


n8n
Dashboard
Manage
Help center
ake
akesamanchuen@gmail.com
Sign out
Manage
14 days left in your free trial
Instance
Assistant credits
Gateway credits
Billing
Export
Current plan
Your current n8n.cloud plan.
Current plan
Trial
Upgrade plan
Updates & maintenance
Choose your n8n version and configure when automatic updates may run. Changing the version triggers a 1-2 minute restart; maintenance settings apply
n8n version
The n8n version that your instance runs. Open changelog
2.42.5 (Latest Stable)

ส่วนประกอบหลักของ UI

หน้า Dashboard หลัก

- 📋 **Workflows** — รายการ Workflow ทั้งหมด
- 🔑 **Credentials** — จัดการการเชื่อมต่อ API/Service
- ⚙️ **Settings** — ตั้งค่าระบบ
- 📊 **Executions** — ประวัติการรัน Workflow

Editor Canvas

- **Node Panel** — รายการ Nodes ทั้งหมด (ด้านซ้าย)
- **Canvas** — พื้นที่วาง Workflow (ตรงกลาง)
- **Node Settings** — ตั้งค่า Node ที่เลือก (ด้านขวา)
- **Execution Log** — ผลการรัน (ด้านล่าง)

การใช้ Canvas

Keyboard Shortcuts ที่ใช้บ่อย

คำสั่ง	Shortcut
เพิ่ม Node ใหม่	`Tab` หรือ คลิก `+`
บันทึก Workflow	`Ctrl/Cmd + S`
รัน Workflow	`Ctrl/Cmd + Enter`
Zoom In/Out	`Ctrl/Cmd + Scroll`
Select All	`Ctrl/Cmd + A`
ลบ Node	`Delete` / `Backspace`
Duplicate Node	`Ctrl/Cmd + D`

04

Node Types

ประเภท Nodes ใน n8n

Trigger Node

Trigger Nodes — จุดเริ่มต้นของ Workflow

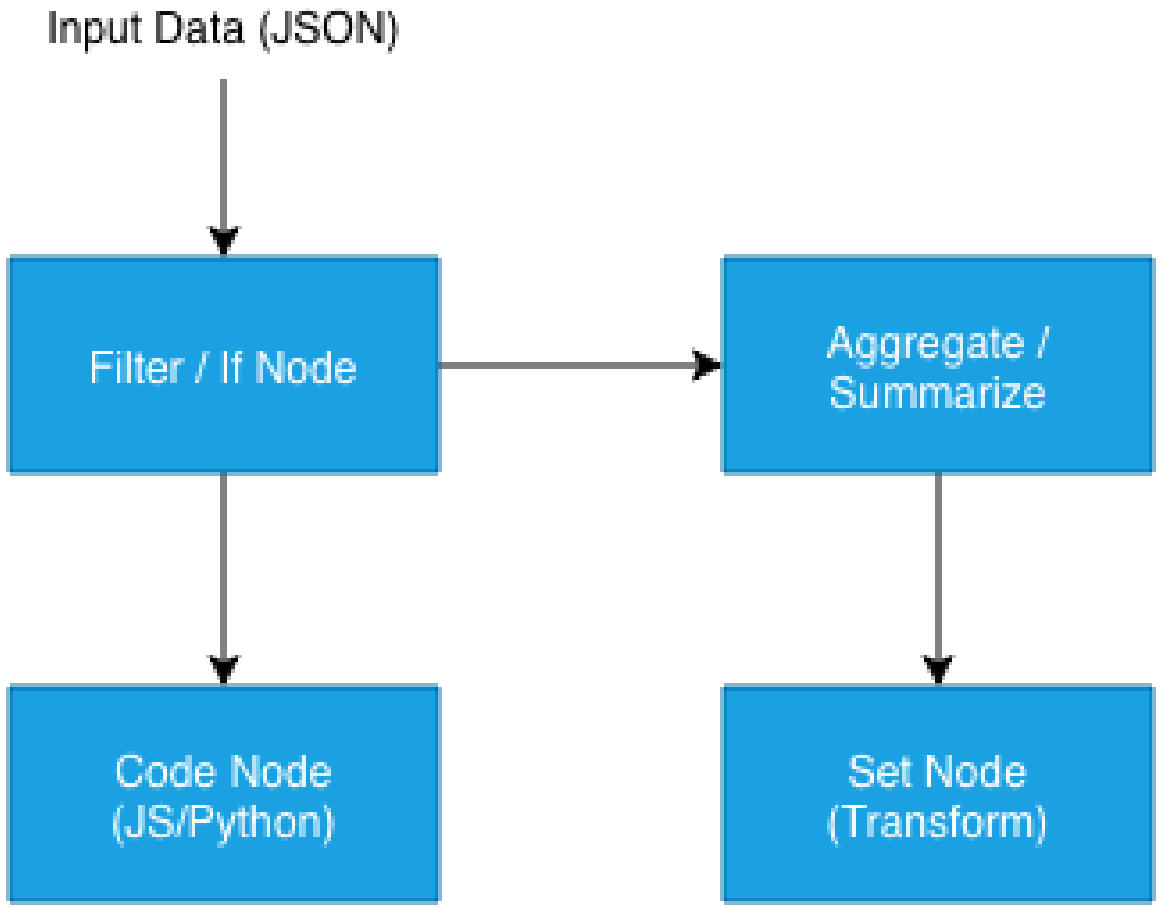
Node	การทำงาน
Schedule Trigger	รันตามเวลาที่กำหนด (cron)
Webhook	รับ HTTP Request จากภายนอก
Manual Trigger	รันด้วยตนเอง (สำหรับทดสอบ)
Email Trigger (IMAP)	ทำงานเมื่อได้รับอีเมล
File Trigger	ทำงานเมื่อมีไฟล์ใหม่

Action Nodes ที่ใช้บ่อย

สำหรับงานข้อมูลและการทำงานซ้ำ

Node	การใช้งาน
HTTP Request	เรียก REST API ต่างๆ
Code	เขียน JavaScript / Python
Set	กำหนดค่าตัวแปร
IF / Switch	เงื่อนไขการทำงาน
Merge / Split	รวมหรือแยกข้อมูล
Spreadsheet File	อ่าน/เขียน Excel/CSV
Send Email	ส่งอีเมลรายงาน
Postgres / MySQL	เชื่อมต่อฐานข้อมูล

Data Transformation Nodes



05

Credentials & Connections

การตั้งค่าการเชื่อมต่อบริการภายนอก

Credentials คืออะไร?

การจัดการ API Keys และ Authentication

- **Credentials** = ข้อมูลการยืนยันตัวตนสำหรับบริการภายนอก
- n8n เข้ารหัส Credentials ด้วย AES-256
- สร้างครั้งเดียว ใช้ได้กับ Workflow ทุกอัน

Credentials คืออะไร? (ต่อ)

ประเภท Authentication ที่รองรับ

ประเภท	ตัวอย่าง
API Key	Most REST APIs
OAuth2	Google, Microsoft
Basic Auth	Username + Password
Bearer Token	JWT APIs
Custom Header	Custom APIs

การตั้งค่า Credentials

ขั้นตอนการเพิ่ม Credential

1. ไปที่ **Settings → Credentials → Add Credential**
2. ค้นหาบริการที่ต้องการ (เช่น HTTP Request, Gmail)
3. กรอกข้อมูล API Key หรือ OAuth
4. กด **Save & Test** เพื่อทดสอบ
5. ใช้ Credential นี้ใน Workflow ได้ทันที

> **ข้อควรระวัง:** อย่าเก็บ API Key ไว้ใน Node Parameters โดยตรง ใช้ Credentials เสมอ

06

Data Flow ใน n8n

How Data Flows Through n8n

โครงสร้างข้อมูลใน n8n

n8n ใช้ JSON เป็นรูปแบบข้อมูลหลัก

```
{
  "json": {
    "id": 1,
    "name": "Sample Product",
    "price": 49.99,
    "category": "accessories",
    "stock": 12
  },
  "binary": {}
}
```

โครงสร้างข้อมูลใน n8n (ต่อ)

- ข้อมูลไหลเป็น **Array of Items**
- แต่ละ Item มี `json` และ `binary` property
- Nodes รับ → ประมวลผล → ส่งต่อ Items

Expression Language

การอ้างอิงข้อมูลใน n8n

```
{{ $json.fieldName }}           → ค่าจาก Node ปัจจุบัน
{{ $node["NodeName"].json.x }}  → ค่าจาก Node อื่น
{{ $now }}                      → เวลาปัจจุบัน
{{ $today }}                    → วันที่วันนี้
{{ $itemIndex }}                → ลำดับของ Item
```

ตัวอย่างการใช้งาน

```
URL: https://api.example.com/data/{{ $json.year }}
Body: { "category": "{{ $json.category }}" }
```

07

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 2

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

- ✅ **n8n** คืออะไร ความสามารถหลัก และแนวทางการเลือกใช้
- ✅ **สถาปัตยกรรม** และวิธีการ Deploy n8n
- ✅ **Interface** ส่วนประกอบต่างๆ ของ n8n Editor
- ✅ **Node Types** — Trigger, Action, Transform
- ✅ **Credentials** — การจัดการ API Keys อย่างปลอดภัย
- ✅ **Data Flow** — ข้อมูล JSON ไหลอย่างไรใน n8n

Module ถัดไป

Module 3: Workshop — สร้าง Workflow พื้นฐานด้วย n8n

เตรียมตัวก่อน Workshop

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. **n8n ติดตั้งแล้ว** บน Laptop หรือ Server
2. **Browser** Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด
3. **เปิดหน้า** `http://localhost:5678`

> **หากยังไม่ได้ติดตั้ง:** แจ้งผู้ช่วยวิทยากรก่อนเริ่ม Workshop

Workshop: สร้าง Workflow พื้นฐานด้วย n8n

Module 3 — สร้าง Workflow ที่เชื่อถือได้และเชื่อมต่อ API

หลักสูตร Mini AI Agent Engineering

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **สร้าง** Workflow ใหม่ตั้งแต่ต้นได้
2. **ใช้** Trigger Node ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง
3. **เชื่อมต่อ** ข้อมูลจาก HTTP API ภายนอกได้
4. **แปลง** และ **กรอง** ข้อมูลด้วย Set, IF, Code Nodes
5. **ส่งออก** ผลลัพธ์ผ่าน Email หรือไฟล์ได้

เนื้อหาใน Module นี้

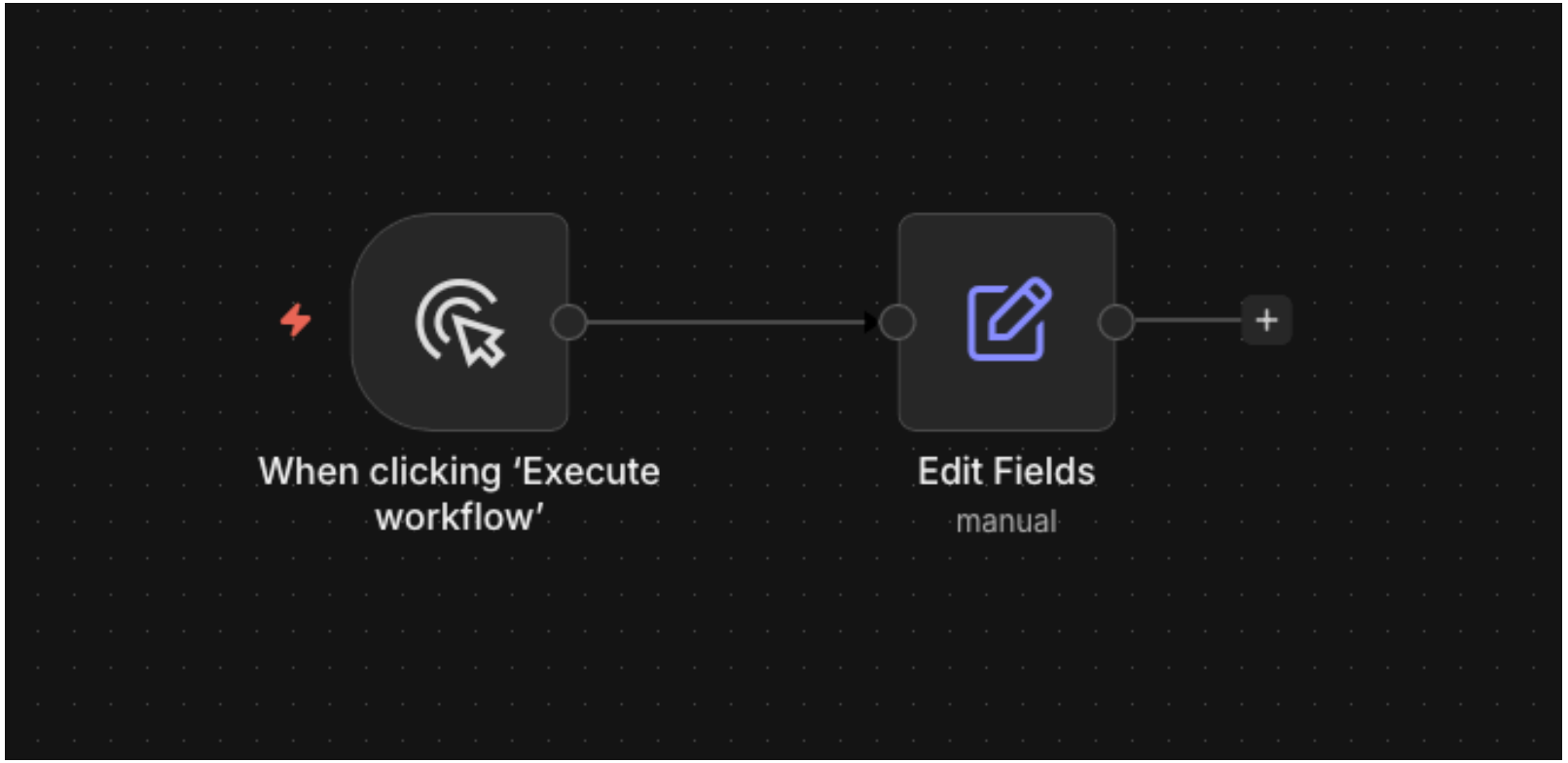
1. **Setup & Hello World** — สร้าง Workflow แรก
2. **Trigger Nodes** — Schedule และ Manual Trigger
3. **HTTP Request** — เรียกข้อมูลจาก API
4. **Data Transformation** — Set, IF, Code Nodes
5. **Output** — ส่ง Email และบันทึกไฟล์
6. **Workshop Exercise** — ฝึกปฏิบัติ

01

Hello World Workflow

สร้าง Workflow แรกของคุณ

Demo 1: Workflow แรก



Demo 1: Workflow แรก

เป้าหมาย: สร้าง Workflow แรกและตรวจสอบ Output

ขั้นตอน:

1. คลิก **"New Workflow"** บน Dashboard
2. คลิก `+` บน Canvas เพื่อเพิ่ม Node
3. ค้นหา **"Manual Trigger"** → เพิ่ม
4. คลิก `+` ต่อจาก Manual Trigger
5. เพิ่ม **"Set"** Node
6. เพิ่ม Field: `message` = `Hello AI Agent Engineering!`
7. กด **"Execute Workflow"** เพื่อรัน

ผลลัพธ์ที่ควรเห็น: Output จาก Set Node

```
[
  {
      "message": "Hello AI Agent Engineering!"
  }
]
```

สิ่งที่เรียนรู้

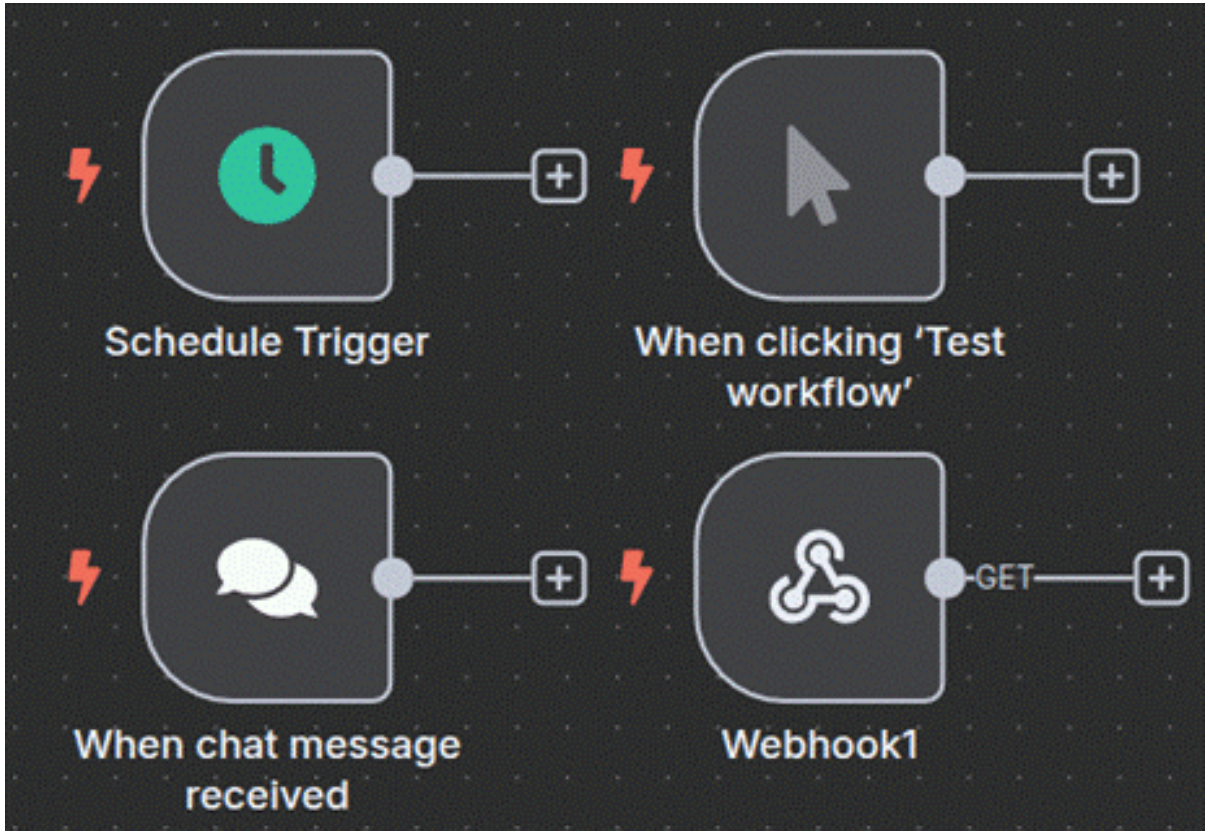
- วิธีสร้าง Workflow ใหม่
- การเพิ่มและเชื่อม Nodes
- การดู Output ของ Nodes

02

Trigger Nodes

เริ่มต้น Workflow ด้วย Triggers

Trigger Nodes



Schedule Trigger : รัน Workflow ตามเวลาที่กำหนด

การตั้งค่า:

- **Mode:** Every X minutes / hours / days
- **Cron Expression:** สำหรับตั้งเวลาซับซ้อน

Cron	ความหมาย
`0 8 * * 1-5`	ทุกวันทำงาน เวลา 08:00
`0 9 1 * *`	วันที่ 1 ทุกเดือน เวลา 09:00
`0 */4 * * *`	ทุก 4 ชั่วโมง
`0 7 * * 1`	ทุกวันจันทร์ เวลา 07:00

Webhook Trigger

รับข้อมูลจากระบบภายนอก

ใช้เมื่อ: ต้องการรับ Event จากระบบอื่น เช่น:

- ระบบ CRM ส่ง event เข้ามา
- แบบฟอร์มออนไลน์ Submit
- ระบบอื่น Push ข้อมูลให้

Webhook URL ตัวอย่าง:

```
https://your-n8n.example.com/webhook/incoming-event
```

การทดสอบ: ใช้ **Test URL** ใน n8n Editor ก่อน Activate

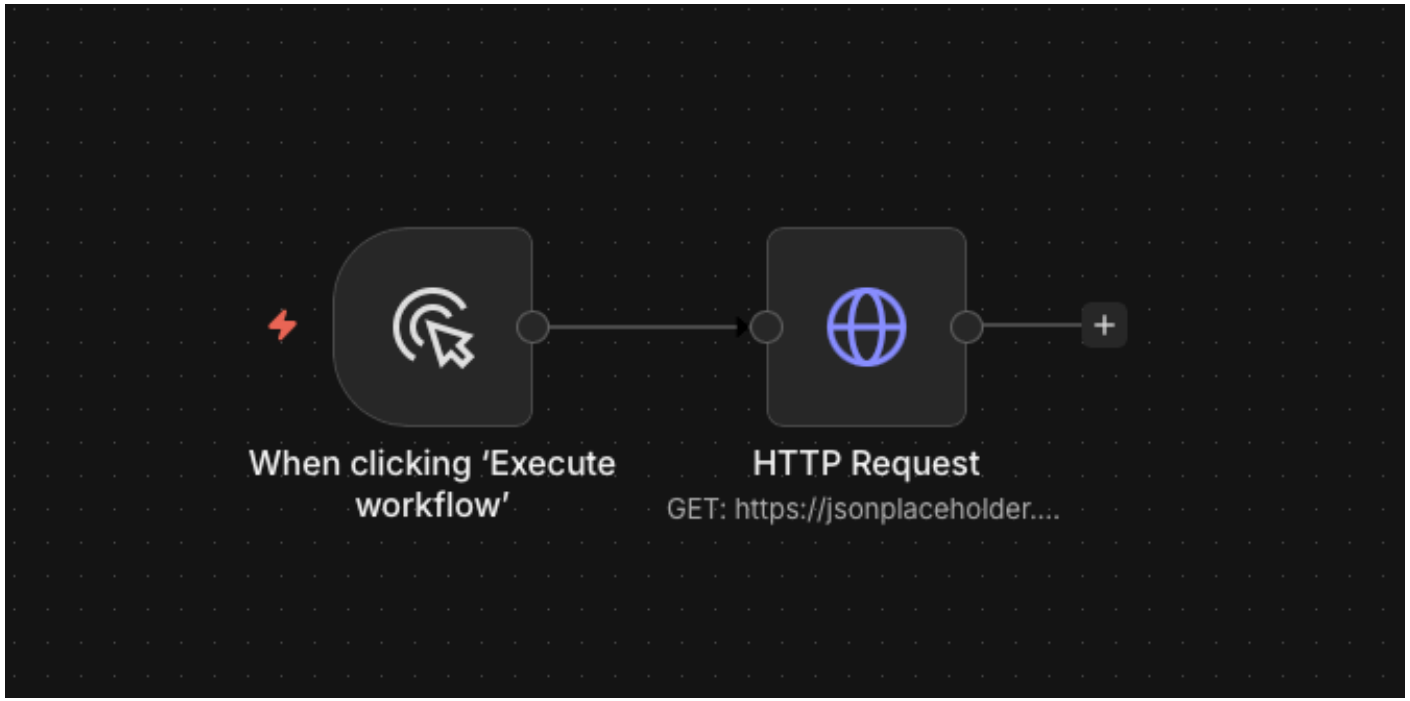
03

HTTP Request Node

เรียกข้อมูลจาก REST API

HTTP Request พื้นฐาน

Demo 2: ดึงข้อมูลจาก Public API



HTTP Request พื้นฐาน

Demo 2: ดึงข้อมูลจาก Open Data API

เป้าหมาย: เรียกข้อมูลจาก JSONPlaceholder (API ตัวอย่าง)

การตั้งค่า HTTP Request Node:

```
Method:  GET
URL:     https://jsonplaceholder.typicode.com/posts
Headers: (ว่าง)
```

ผลลัพธ์: รายการโพสต์ 100 รายการในรูปแบบ JSON

HTTP Request กับ Query Parameters

```
Method: GET
URL:    https://dummyjson.com/products
```

Query Parameters (เพิ่มใน n8n):

Name	Value
`limit`	`100`
`skip`	`0`

URL ที่ได้: https://dummyjson.com/products?limit=100&skip=0

HTTP Request กับ Authentication: การส่ง API Key

ผ่าน Header:

```
Header Name:  Authorization
Header Value: Bearer {{ $credentials.apiKey }}
```

ผ่าน Query Parameter:

```
Parameter Name:  api_key
Parameter Value: (เลือกจาก Credentials)
```

> **Best Practice:** สร้าง Credential ใน n8n เสมอ อย่า Hardcode API Key ใน Node

04

Data Transformation

แปลงและกรองข้อมูลใน n8n

Set Node — กำหนดค่าตัวแปร

การใช้ Set Node

Demo 3: สร้างข้อมูลสรุปอย่างง่าย

```
Field: report_title    → "Monthly Operations S
Field: report_date     → {{ $today }}
Field: data_source     → {{ $json.source }}
Field: total_records   → {{ $json.count }}
```



IF Node — เงื่อนไขการทำงาน

Demo 4: ตรวจสอบค่าผิดปกติ

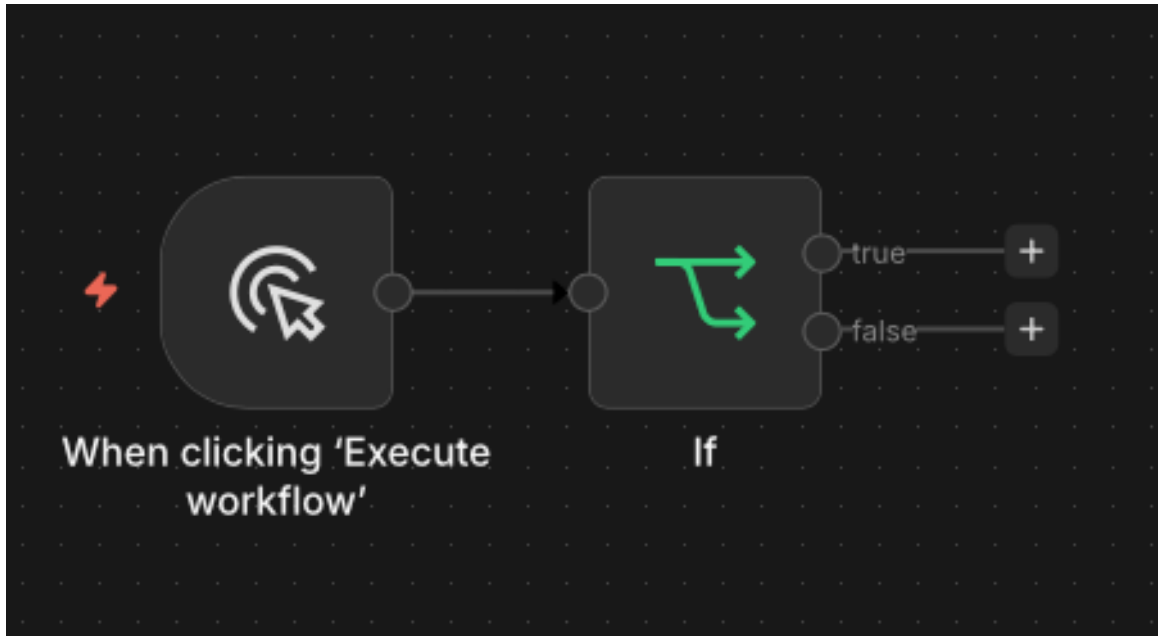
```
Condition: {{ $json.stock }} < 20
```

True Branch → แจ้งทีมว่าสินค้าใกล้หมด

False Branch → ดำเนินการปกติต่อไป

เงื่อนไขที่รองรับ

- Equal / Not Equal
- Larger / Smaller than
- Contains / Starts With



Code Node — เขียน Custom Logic

Code Node: คำนวณ % การเปลี่ยนแปลง

```
const items = $input.all();
return items.map(item => {
  const current = item.json.current_value;
  const previous = item.json.previous_value;
  const change = ((current - previous) /
                  previous * 100).toFixed(2);
  return {
    json: {
      ...item.json,
      percent_change: parseFloat(change),
      trend: change > 0 ? "เพิ่มขึ้น" : "ลดลง"
    }
  };
});
```

Filter / Split in Batches

Filter Node — กรองข้อมูลตามเงื่อนไข

```
เก็บเฉพาะ: {{ $json.stock }} < 20
```

Split in Batches — แบ่งประมวลผลทีละ N รายการ

- ป้องกัน API Rate Limit
- ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้

Merge Node — รวมข้อมูลจากหลาย Branch

- Merge by Position
- Merge by Key (JOIN ข้อมูล 2 ชุด)

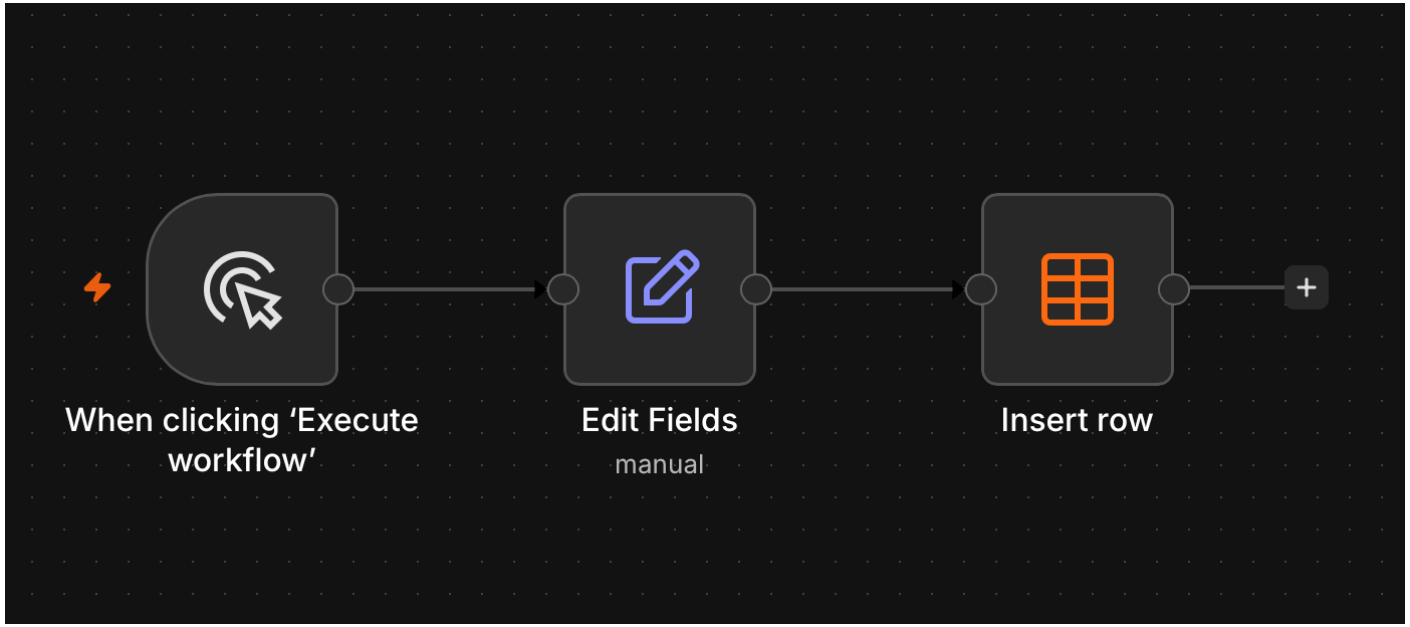
05

Output: Database, Email, & File

ส่งออกผลลัพธ์

Data Table

Demo 5: บันทึกข้อมูลลง Data Table ของ n8n



บันทึกข้อมูลลง Data Table

บันทึกข้อมูลลง Data Table

Data Table Node — จัดเก็บข้อมูลภายใน n8n

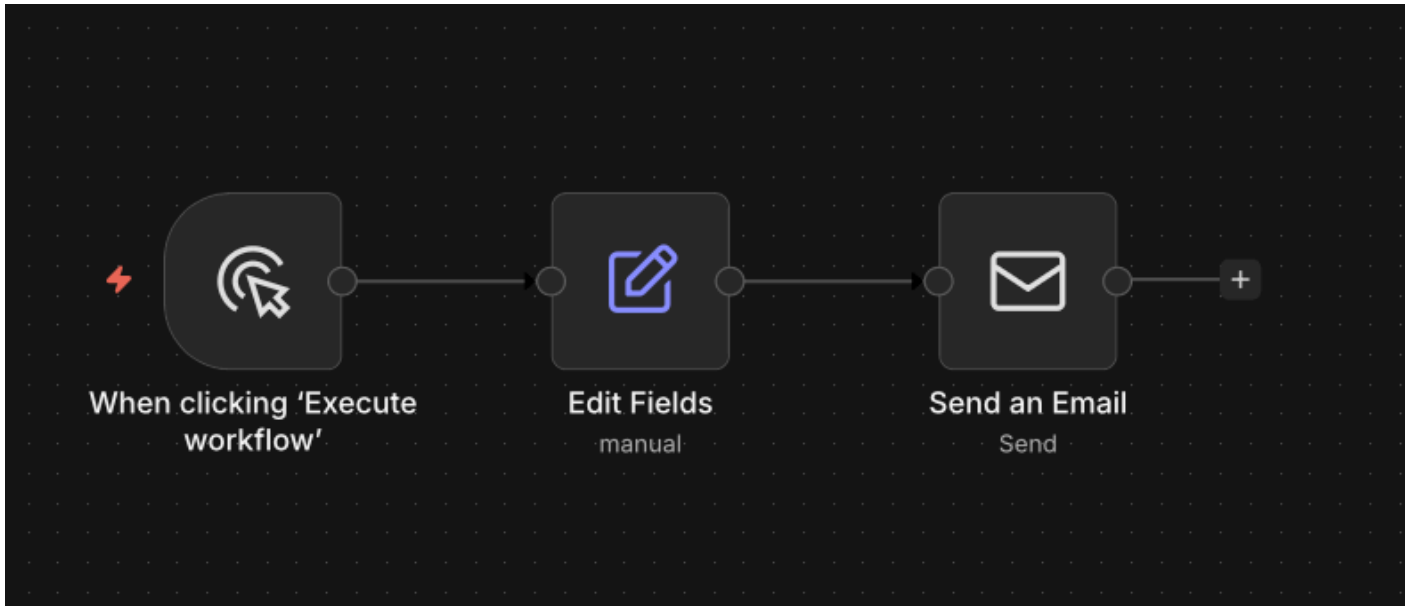
- ใช้เป็นฐานข้อมูลขนาดเล็ก
- เก็บข้อมูลระหว่าง Workflow
- เหมาะกับข้อมูลที่ต้องการความเร็วและไม่ซับซ้อน
- ไม่เหมาะสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่
- สามารถใช้ร่วมกับ Workflow อื่นๆ ได้ผ่าน Data Table Node

ตัวอย่างการใช้งาน

```
Operation: Insert
Table Name: customer
Data:
  username → {{ $json.username }}
  gender → {{ $json.gender }}
  age → {{ $json.age }}
```

Send Mail

Demo 6: ส่งรายงานทาง Email



ส่งรายงานทาง Email

Send Email Node (SMTP)

การตั้งค่า Credential:

- Protocol: SMTP / Gmail / Outlook
- Host, Port, Username, Password

Attachment: แนบไฟล์ CSV/Excel ได้

การตั้งค่า Email Node:

```
To:      team@example.com
Subject: Operations summary {{ $today }}
Body:    สรุปประจำวันนี้: {{ $json.total }}
         ดูรายละเอียดที่ระบบ Dashboard
```

Nodes › Built-in nodes › Credentials › Send Email

Gmail

Follow these steps to configure the Send Email credentials with a Gmail account.

Prerequisites

To follow these instructions, you must first:

1. Enable 2-step Verification on your Gmail account.
2. Generate an app password.

Enable 2-step Verification

To enable 2-step Verification:

1. Log in to your Google Account ↗.
2. Select **Security** from the left navigation.
3. Under **How you sign in to Google**, select **2-Step Verification**.
   - If 2-Step Verification is already enabled, skip to the next section.
4. Select **Get started**.
5. Follow the on-screen steps to configure 2-Step Verification.

Generate an app password

To generate an app password:

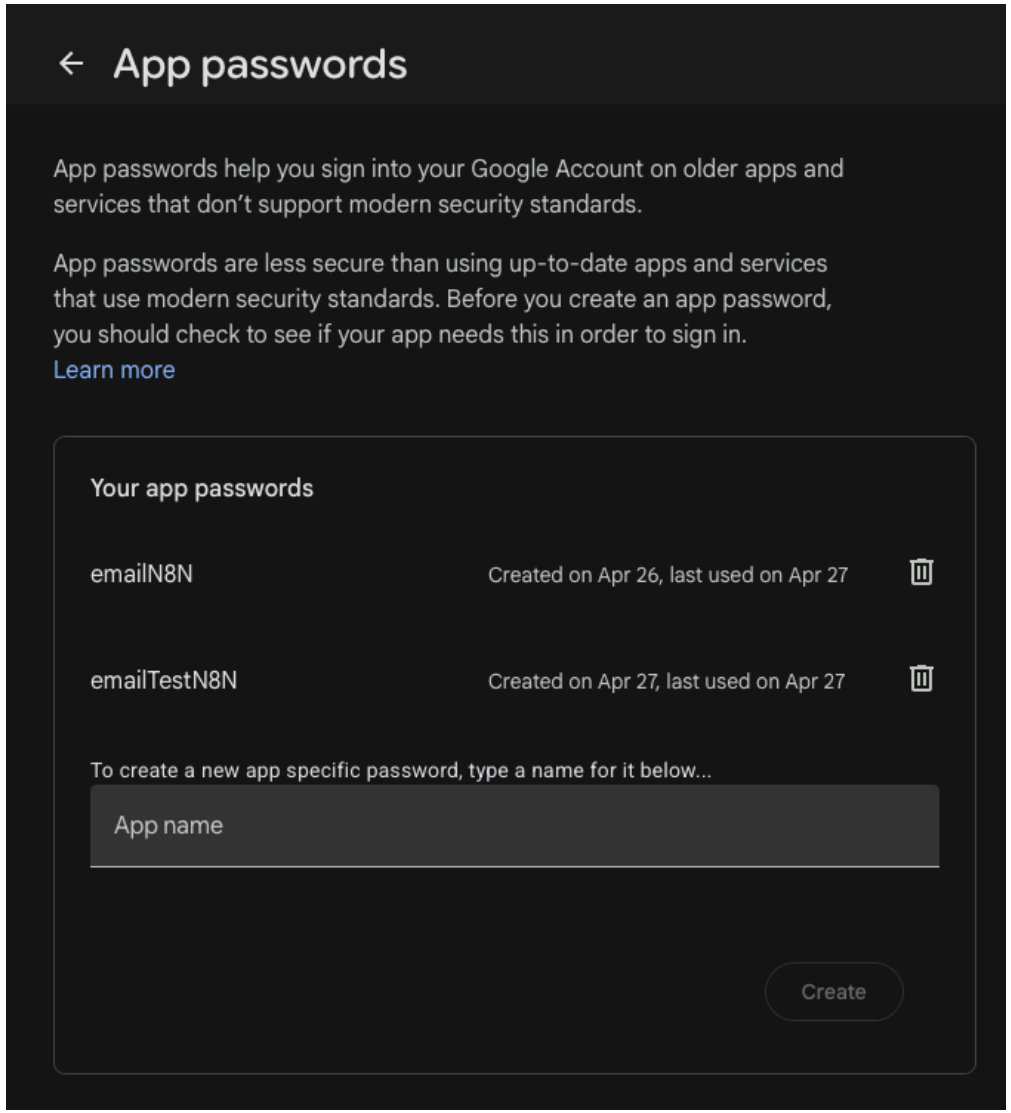
1. In your Google account, go to App passwords ↗.
2. Enter an **App name** for your new app password, like `n8n credential`.
3. Select **Create**.
4. Copy the generated app password. You'll use this in your n8n credential.

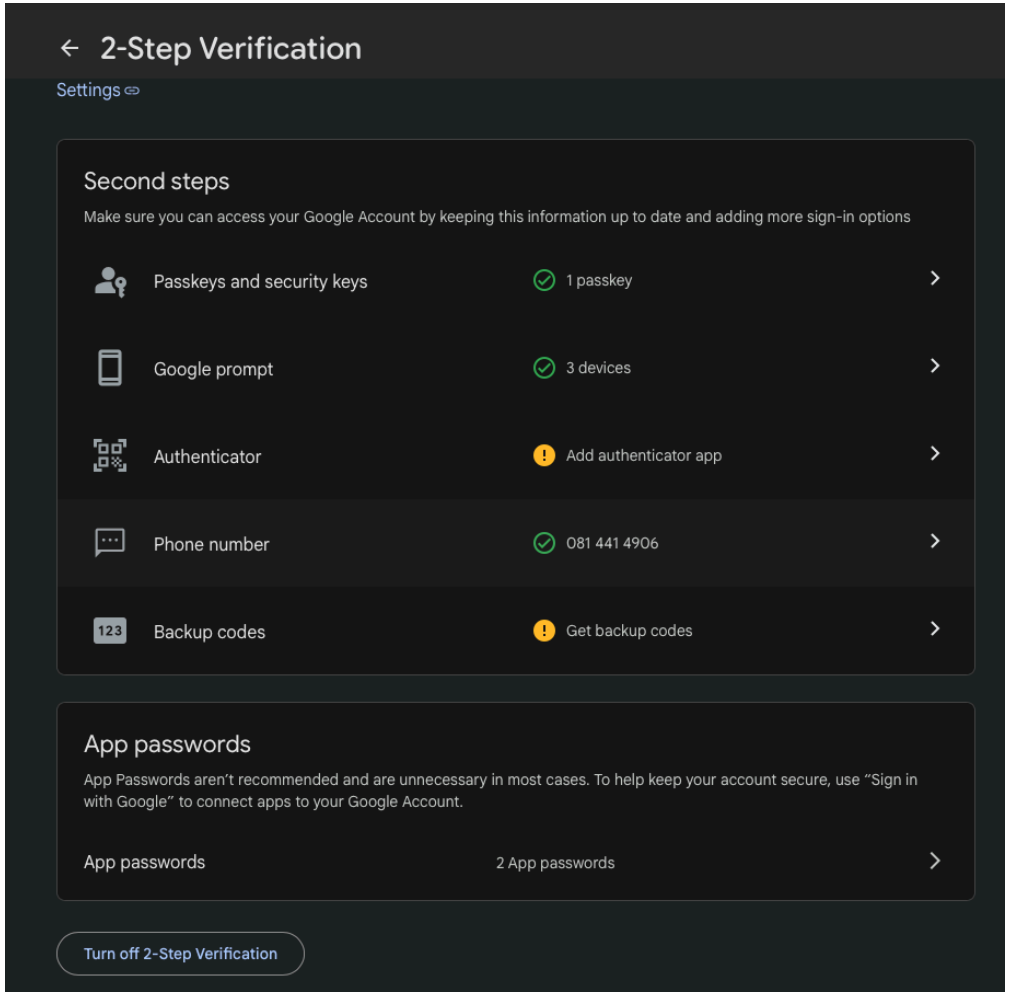
Refer to Google's Sign in with app passwords documentation ↗ for more information.

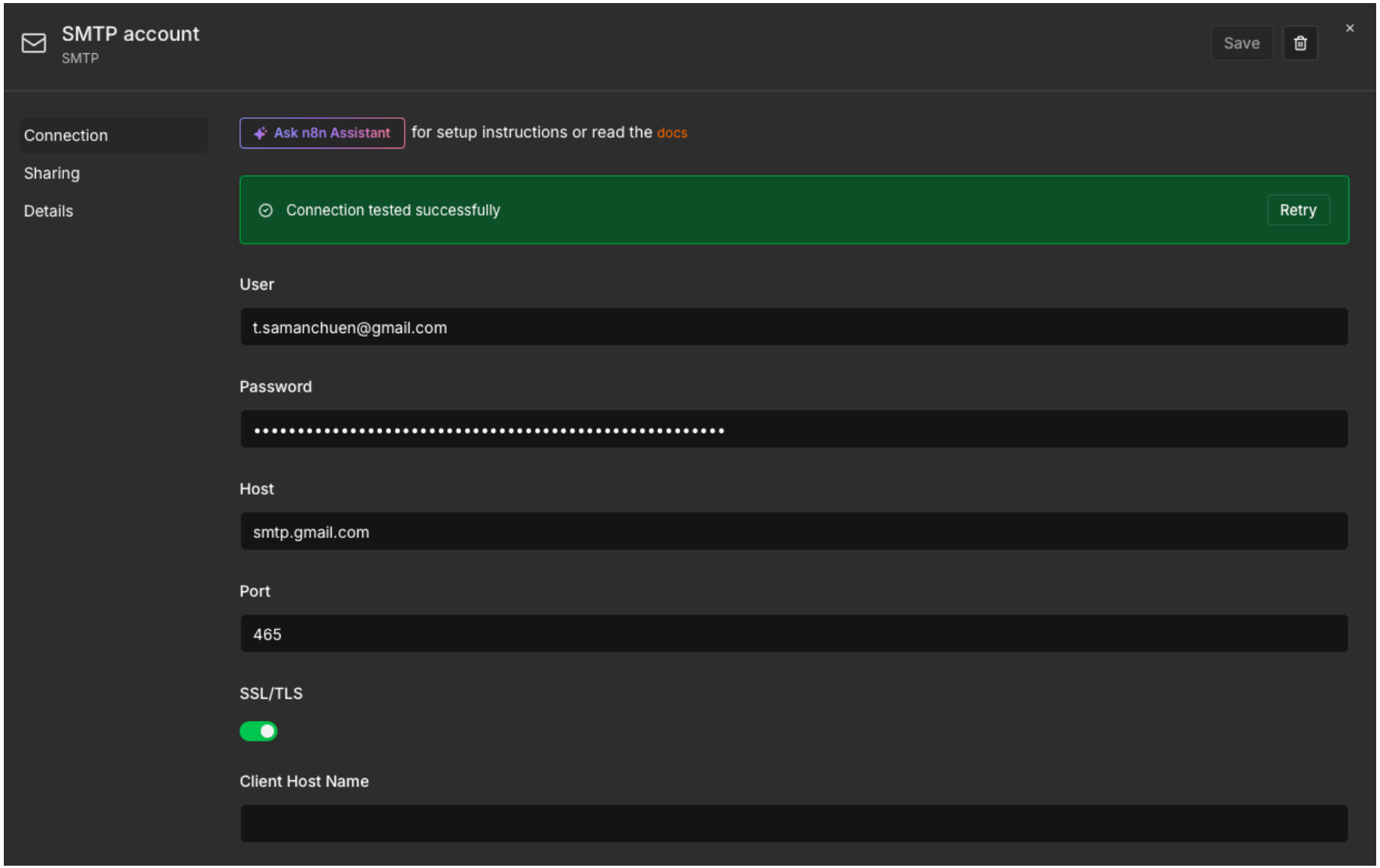
Set up the credential

To set up the Send Email credential to use Gmail:

1. Enter your Gmail email address as the **User**.
2. Enter the app password you generated above as the **Password**.
3. Enter `smtp.gmail.com` as the **Host**.
4. For the **Port**:
   - Keep the default `465` for SSL or if you're unsure what to use.
   - Enter `587` for TLS.
5. Turn on the **SSL/TLS** toggle.

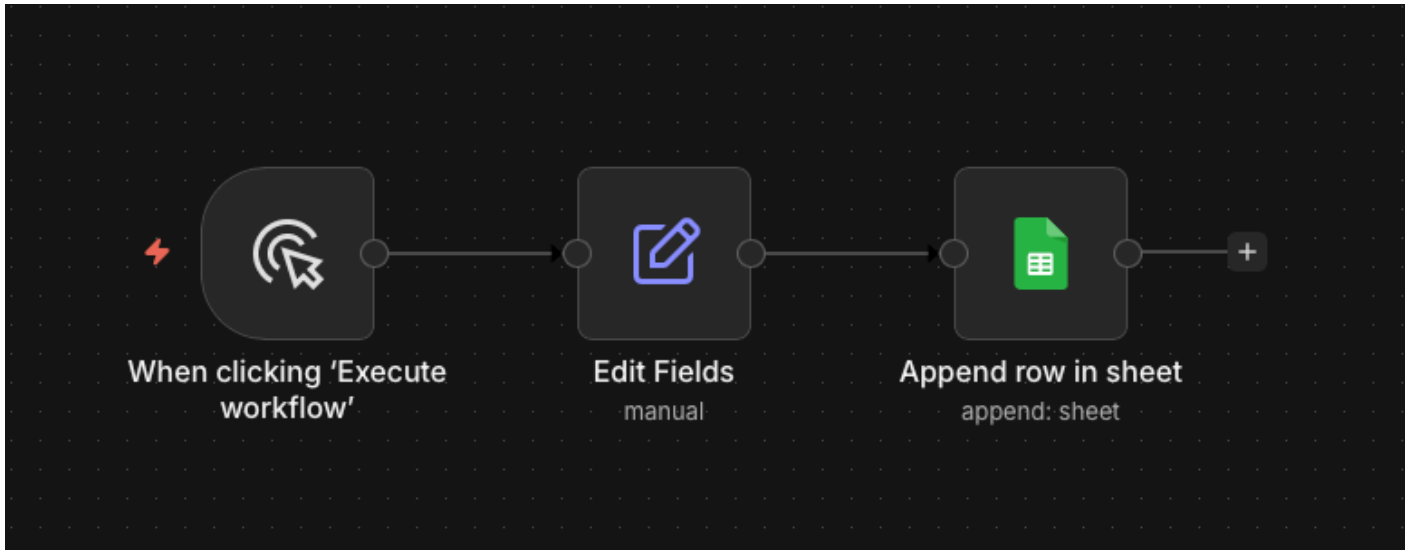

App passwords
App passwords help you sign into your Google Account on older apps and services that don't support modern security standards.
App passwords are less secure than using up-to-date apps and services that use modern security standards. Before you create an app password, you should check to see if your app needs this in order to sign in.
Learn more
Your app passwords
emailN8N
Created on Apr 26, last used on Apr 27
emailTestN8N
Created on Apr 27, last used on Apr 27
To create a new app specific password, type a name for it below...
App name
Create


2-Step Verification
Settings
Second steps
Make sure you can access your Google Account by keeping this information up to date and adding more sign-in options
Passkeys and security keys
1 passkey
Google prompt
3 devices
Authenticator
Add authenticator app
Phone number
081 441 4906
Backup codes
Get backup codes
App passwords
App Passwords aren't recommended and are unnecessary in most cases. To help keep your account secure, use "Sign in with Google" to connect apps to your Google Account.
App passwords
2 App passwords
Turn off 2-Step Verification


SMTP account
SMTP
Save
Connection
Sharing
Details
Ask n8n Assistant
for setup instructions or read the docs
Connection tested successfully
Retry
User
t.samanchuen@gmail.com
Password
Host
smtp.gmail.com
Port
465
SSL/TLS
Client Host Name

Google Sheet

Demo 7: บันทึกข้อมูลลง Google Sheets



บันทึกข้อมูลลง Google Sheets

Google Sheets Node

การตั้งค่า Credential:

- Google OAuth2 หรือ Service Account
- แชร์ Sheet ให้ Service Account Email

Operation:

- **Append** — เพิ่มข้อมูลแถวใหม่
- **Update** — อัปเดตแถวที่มีอยู่
- **Read** — ดึงข้อมูลจาก Sheet

การตั้งค่า Node:

```
Operation:    Append
Document ID:  (วาง Google Sheet URL)
Sheet Name:   Sheet1

Columns:
  date     → {{ $today }}
  total    → {{ $json.total }}
  category → {{ $json.category }}
```

06

Workshop

ฝึกปฏิบัติ

Workshop A — รายงานอากาศอัตโนมัติ

โจทย์

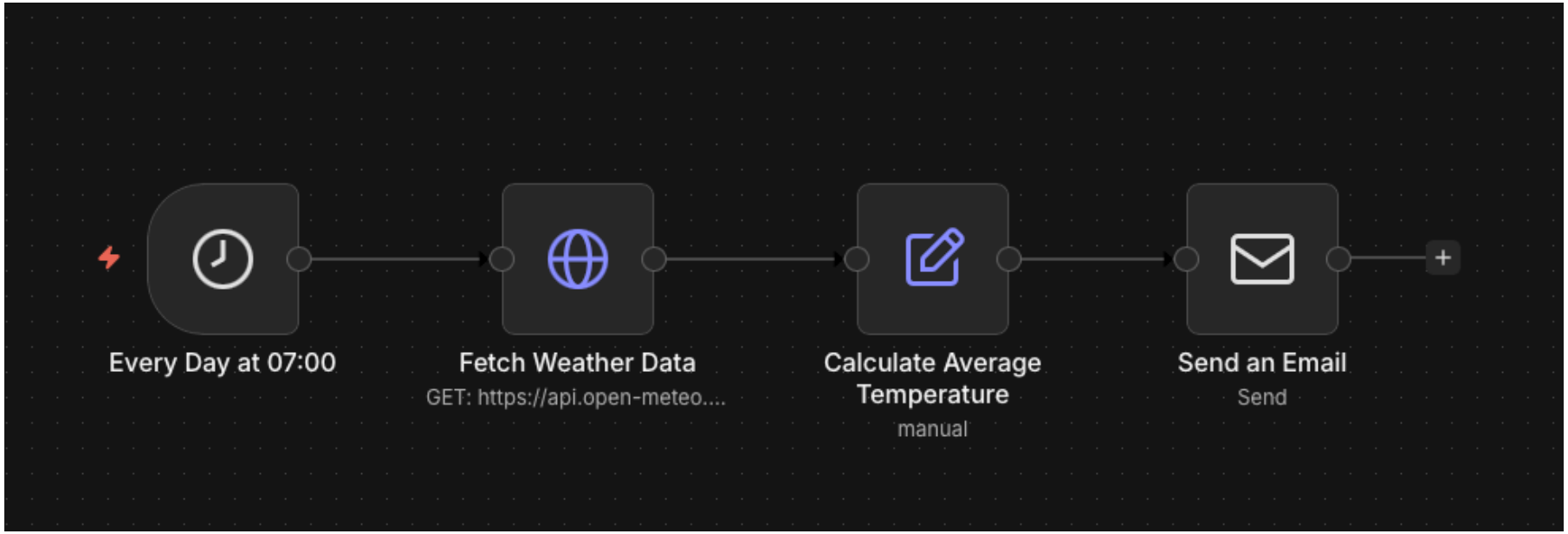
สร้าง Workflow ที่:

1. **ทำงานทุกเช้า** เวลา 07:00 น.
2. **ดึงข้อมูลอากาศ** จาก Open-Meteo API (Free, ไม่ต้องใช้ API Key)
3. **แปลงข้อมูล** — คำนวณค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ
4. **ส่ง Email** สรุปสภาพอากาศประจำวัน

API ที่ใช้

```
URL: https://api.open-meteo.com/v1/forecast
Parameters:
  latitude=13.75
  longitude=100.52
  daily=temperature_2m_max,
        temperature_2m_min
  timezone=Asia/Bangkok
```

Hint: Workflow for Workshop A



Workshop B — Data Cleaning Pipeline

โจทย์

สร้าง Workflow ที่:

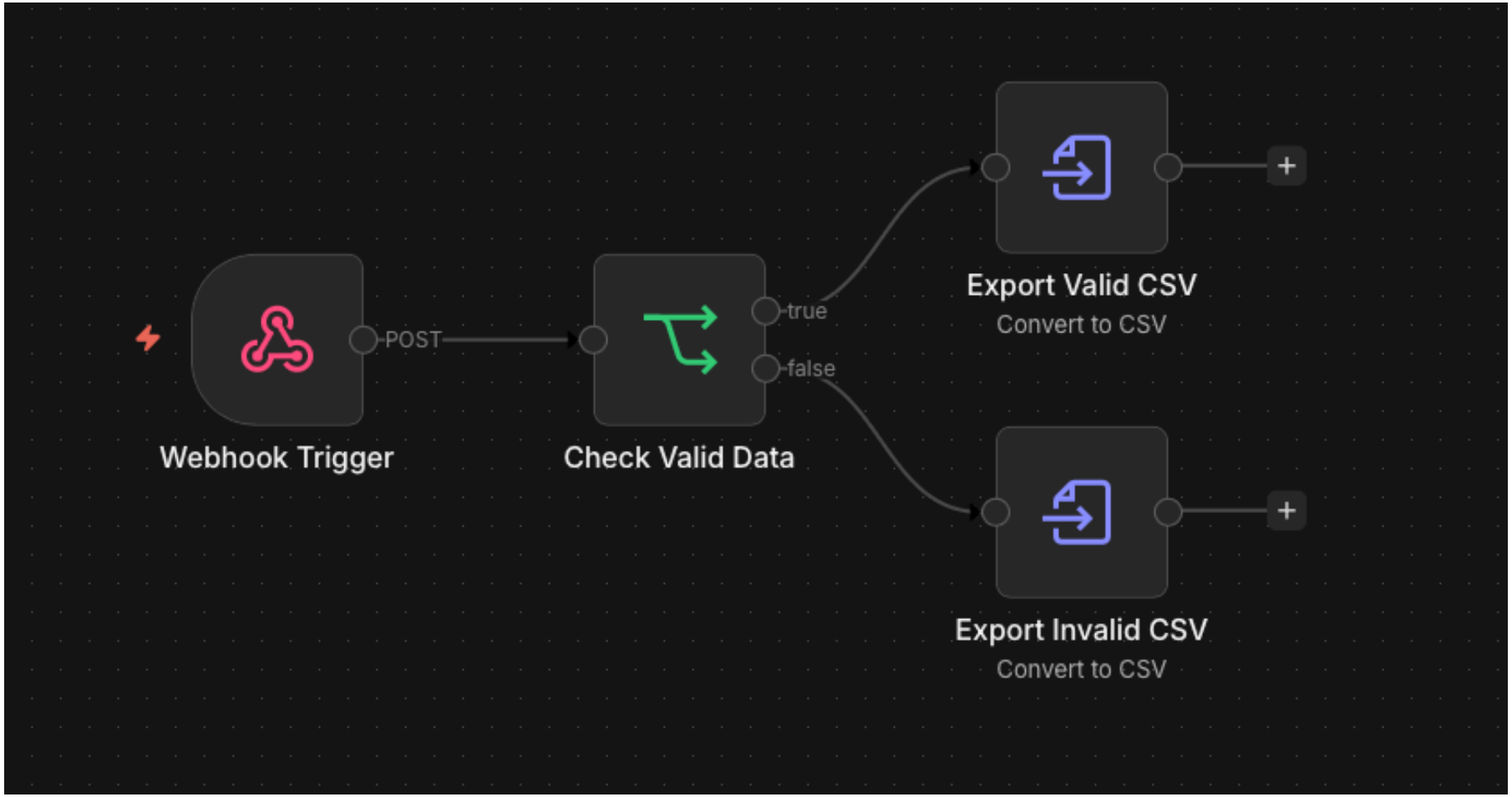
1. **รับข้อมูล** จาก Webhook (จำลองการส่งข้อมูลสำรวจ)
2. **ตรวจสอบ** ว่าข้อมูลครบถ้วน (ไม่มีค่า null)
3. **แยก** ข้อมูล valid / invalid ออกจากกัน
4. **บันทึก** ลงไฟล์ CSV แยก: `valid.csv` และ `invalid.csv`

สิ่งที่ต้องทำ

1. สร้าง Webhook Trigger
2. ใช้ IF Node ตรวจสอบ required fields
3. True Branch → Export `valid.csv` ด้วย Spreadsheet File Node
4. False Branch → Export `invalid.csv` ด้วย Spreadsheet File Node

> **Dataset:** ทดสอบด้วย Postman หรือ curl

Hint: Workflow for Workshop B



curl for testing

```
curl -X POST "https://itmmu.app.n8n.cloud/webhook-test/survey-data" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "Ake",
    "email": "ake@example.com",
    "feedback": "This is my feedback"
  }'
```

07

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 3

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

- ✅ **สร้าง Workflow** ตั้งแต่ต้นด้วย Manual & Schedule Trigger
- ✅ **HTTP Request** เรียก REST API พร้อม Authentication
- ✅ **Data Transformation** — Set, IF, Code, Filter Nodes
- ✅ **Output** — ส่ง Email และ Export ไฟล์ Excel/CSV
- ✅ **Workshop** — ฝึกสร้าง Workflow ด้วย API และข้อมูลตัวอย่าง

Module ถัดไป

Module 4: Workshop — สร้าง Data Pipeline เพื่อป้อนข้อมูลให้ AI Agent

เยี่ยมมาก! Workflow แรกสำเร็จแล้ว

Module 4: ต่อยอดด้วย Data Pipeline สำหรับ AI Agent

Workshop: สร้าง Data Pipeline สำหรับ AI Agent

Module 4 — End-to-End Data Pipeline and Tool Engineering

หลักสูตร Mini AI Agent Engineering

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **ออกแบบ** Pipeline ดึงข้อมูลจาก API และแหล่งข้อมูลหลายรูปแบบ
2. **ประมวลผล** และ **ตรวจสอบคุณภาพ** ข้อมูลอัตโนมัติ
3. **ตั้งเวลา** ให้ระบบทำงานอัตโนมัติแบบ Scheduled
4. **สร้าง** ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ต่อโดย Agent หรือผู้ใช้ได้
5. **จัดการ** Error Handling และ Monitoring

เนื้อหาใน Module นี้

1. **ภาพรวม Pipeline** — Architecture ของระบบ
2. **แหล่งข้อมูลสำหรับ Workshop** — Public APIs และชุดข้อมูลตัวอย่าง
3. **Data Extraction** — ดึงข้อมูลจาก Multiple Sources
4. **Data Processing** — ประมวลผลและสรุปข้อมูล
5. **Reporting & Alerting** — รายงานและแจ้งเตือน
6. **Workshop** — สร้าง Full Pipeline

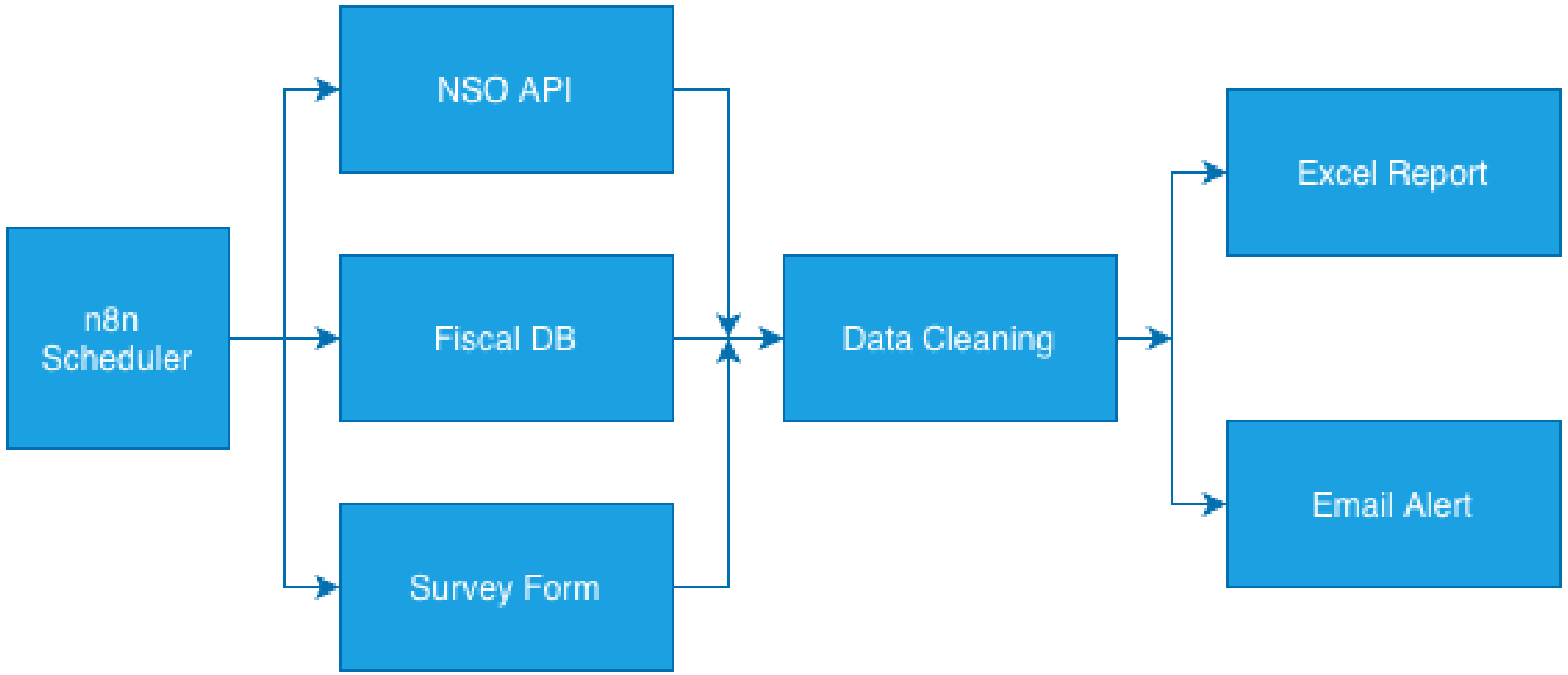
01

Architecture ภาพรวม

AI Agent Data Pipeline Design

Pipeline Architecture

End-to-End Data Pipeline



แหล่งข้อมูลที่จะใช้ใน Workshop

Public APIs สำหรับงาน Workshop

แหล่งข้อมูล	URL	ประเภทข้อมูล
DummyJSON	dummyjson.com	Products, carts, users (sample data)
JSONPlaceholder	jsonplaceholder.typicode.com	Posts, users, comments
Open-Meteo	api.open-meteo.com	สภาพอากาศ (Free)
Webhook test data	n8n Form/Webhook	ข้อมูลจำลองจากผู้เรียน

02

แหล่งข้อมูลสำหรับ Workshop

ทดลองเชื่อมต่อ Public API และตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล

dummyjson.com/products

สำรวจ API ก่อนสร้าง Workflow

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. เปิด API Documentation และเลือก Endpoint
2. ตรวจสอบ Response, Pagination และ Rate Limits

ตัวอย่าง API Call:

```
GET https://dummyjson.com/products?limit=100
```

ตัวอย่าง: Product Catalog API

DummyJSON Products:

```
GET https://dummyjson.com/products?limit=100
```

Fields ที่ได้: `id`, `title`, `category`, `price`, `stock`, `rating`

โจทย์: ทำความสะอาดข้อมูลสินค้า คำนวณค่าเฉลี่ยต่อหมวด และแจ้งเตือนเมื่อ stock ต่ำ

03

Data Processing

ประมวลผลและทำความสะอาดข้อมูล

Data Cleaning Pipeline

ขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูล



Code Node: Data Cleaning

ขั้นตอน

1. **กรอง** ข้อมูลที่ไม่ครบ
2. **แปลงชนิด** String → Number/Date
3. **ตรวจค่า** ที่ไม่สมเหตุสมผล

> Input: JSON จาก HTTP Request
> Output: Array ของ Items ที่สะอาด

```
const items = $input.all();
return items
  .filter(item =>
    item.json.title &&
    item.json.price !== null)
  .map(item => ({
    json: {
      title: item.json.title.trim(),
      price: Number(item.json.price),
      stock: Number(item.json.stock),
      updated_at: new Date().toISOString()
    }
  }))
  .filter(item =>
    item.json.price >= 0 &&
    item.json.stock >= 0);
```

Code Node: Data Aggregation

สิ่งที่คำนวณได้

ค่า	วิธีคำนวณ
`total`	รวมทุก record
`avg`	total ÷ จำนวน
`max` / `min`	ค่าสูง/ต่ำสุด
`by_category`	groupBy หมวดสินค้า

```
const data = $input.all()
  .map(i => i.json);
const values = data.map(d => d.price);
const total = values.reduce((a,b) => a+b, 0);
const avg   = total / values.length;
const max   = Math.max(...values);
const min   = Math.min(...values);
const byCategory = data.reduce((acc, item) => {
  acc[item.category] =
    (acc[item.category] || 0) + item.price;
  return acc;
}, {});
return [{ json: { total, avg, max, min,
                  by_category: byCategory } }];
```

Join ข้อมูลจากหลายแหล่ง

Merge Node — รวมข้อมูล 2 ชุด

กรณีการใช้งาน: รวมรายการสินค้า + รายละเอียดคำสั่งซื้อ

```
[Products API] ──┐
                 ├──► [Merge Node] ──► [Code: สรุปยอดตามสินค้า]
[Carts API]    ──┘      (Join by "productId")
```

การตั้งค่า Merge Node:

- **Mode:** Combine
- **Combine By:** Matching Rules
- **Fields to Match:** `id` = `productId`

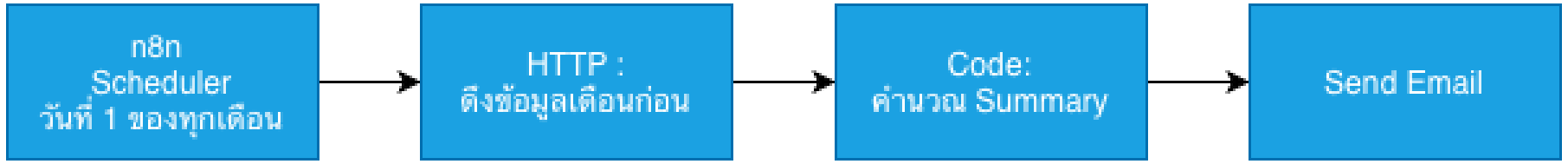
04

Reporting & Alerting

สร้างรายงานและระบบแจ้งเตือน

สร้างรายงาน Excel อัตโนมัติ

Workflow: Monthly Report Generation



Template รายงาน HTML Email

โครงสร้าง Email:

- `<h2>` — หัวข้อรายงาน
- `<table>` — ตารางข้อมูล
- Header row สี `#1B4F72`
- ใส่ n8n expressions `{{ }}` ในแต่ละ cell

> ใช้ใน **Send Email Node**
> ช่อง Body → HTML mode

```
<h2>Monthly Operations Summary — {{ $json.month }}</h2>
<table border="1"
  style="border-collapse:collapse;width:100%">
  <tr style="background:#1B4F72;color:white">
    <th>ตัวชี้วัด</th>
    <th>ค่า</th>
    <th>เปลี่ยนแปลง</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>ราคาเฉลี่ยสินค้า</td>
    <td>{{ $json.avg_price }}</td>
    <td>{{ $json.price_change }}%</td>
  </tr>
</table>
```

ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ : Psuedo Code

```
สำหรับแต่ละ item:
  คำนวณ pct = |value − previous| / previous × 100
  ถ้า pct > threshold:
    สร้าง alert:
      − indicator = ชื่อตัวชี้วัด
      − message   = "เปลี่ยนแปลง X%"
      − severity  = HIGH  (ถ้า pct > threshold × 2)
                    MEDIUM (อื่นๆ)
    เพิ่มเข้า alerts[]
ถ้า alerts ไม่ว่าง → return alerts
ไม่มี alert        → return { no_alerts: true }
```

Integration กับช่องทางอื่น

LINE Notify:

```
POST https://notify-api.line.me/api/notify
Header: Authorization: Bearer {LINE_TOKEN}
Body:   message={{ $json.message }}
```

Slack:

- ใช้ Slack Node ใน n8n โดยตรง

Microsoft Teams (Webhook):

```
POST https://your-org.webhook.office.com/...
{
  "text": "Daily operations summary\n{{ $json.summar
}
```

05

Workshop Exercise

สร้าง Production-minded Data Pipeline

Workshop A — Product Catalog Pipeline

โจทย์: สร้าง Automated Pipeline จาก Product Catalog

```
GET https://dummyjson.com/products?limit=100
```

1. ดึงข้อมูลสินค้าจาก Public API และจัดการ Pagination
2. ตรวจสอบ required fields และแปลงชนิดข้อมูล
3. คำนวณจำนวนสินค้าและราคาเฉลี่ยแยกตามหมวด
4. แยกสินค้า stock ต่ำและ TOP 5 ตาม rating
5. สร้าง Summary Report และแจ้งเตือนทีม

โครงสร้างข้อมูล Product Dataset

ฟิลด์	ชนิด	ตัวอย่างค่า	ความหมาย
`id`	numeric	`1`	รหัสสินค้า
`title`	text	`"Essence Mascara"`	ชื่อสินค้า
`category`	text	`"beauty"`	หมวดสินค้า
`price`	numeric	`9.99`	ราคา
`stock`	numeric	`99`	จำนวนคงเหลือ
`rating`	numeric	`4.5`	คะแนนรีวิว

> API ส่งข้อมูลตัวอย่างกลับมาใน JSON; ตรวจ Response จริงก่อนนำไปใช้

Hint: ขั้นตอนที่ 1 — HTTP Request Node

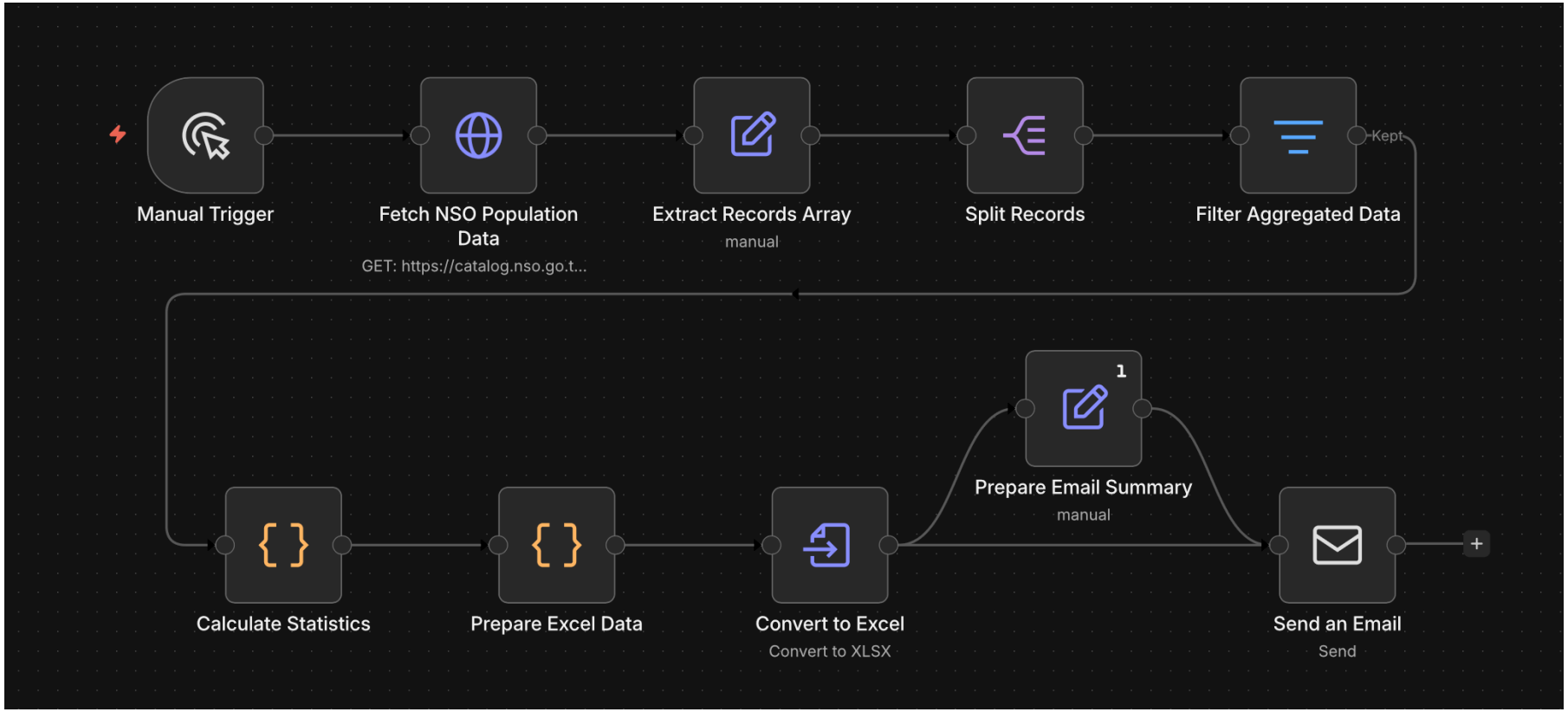
ตั้งค่า HTTP Request และตรวจสอบ Response

วิธีที่ 1 — Query String (เร็ว, Filter ฝั่ง Server):

```
Method:  GET
URL:     https://dummyjson.com/products?limit=100&skip=0
```

Hint: Workshop A

Workflow Structure



Workshop B — Product and Cart Analysis Pipeline

โจทย์: รวมข้อมูลสินค้าและตะกร้าสั่งซื้อจาก Public API

	Dataset	API endpoint
ชุดที่ 1	Product catalog พร้อมหมวด ราคา และจำนวนคงเหลือ	`https://dummyjson.com/products?limit=100`
ชุดที่ 2	Carts พร้อมรายการและยอดสั่งซื้อ	`https://dummyjson.com/carts?limit=100`

ความต้องการ:

1. ดึงข้อมูลจาก 2 API พร้อมกัน (Parallel) และจัดการ Error แยกกัน
2. รวมข้อมูลตะกร้ากับสินค้าโดยใช้ `productId`
3. คำนวณยอดสั่งซื้อและหาสินค้าที่ถูกสั่งซื้อมากที่สุด
4. สร้าง Summary Report พร้อมเวลาที่ดึงข้อมูล

โครงสร้างข้อมูล: ชุดที่ 1 — Products

ฟิลด์	ชนิด	ตัวอย่างค่า
`id`	numeric	`1`
`title`	text	`"Sample product"`
`category`	text	`"beauty"`
`price`	numeric	`9.99`
`stock`	numeric	`99`

```
GET https://dummyjson.com/products?limit=100
```

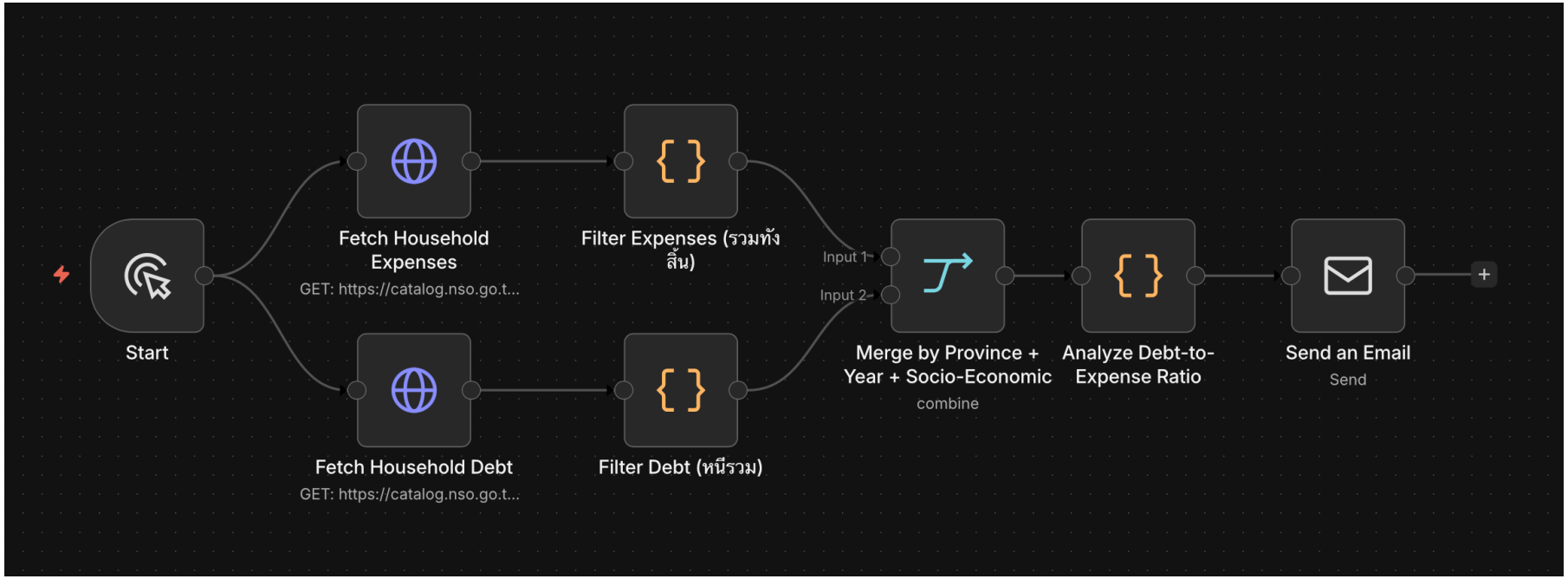
โครงสร้างข้อมูล: ชุดที่ 2 — Carts

ฟิลด์	ชนิด	ตัวอย่างค่า
`id`	numeric	`1`
`userId`	numeric	`1`
`products[].id`	numeric	`1`
`products[].quantity`	numeric	`2`
`total`	numeric	`19.98`

```
GET https://dummyjson.com/carts?limit=100
```

Hint: ขั้นตอนที่ 1 — ดึงข้อมูล 2 แหล่งพร้อมกัน

Workflow Structure (Parallel HTTP Requests)



06

Best Practices & Production Tips

แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับ Production

Best Practices

การพัฒนา Workflow คุณภาพสูง

1. ตั้งชื่อ Node ให้ชัดเจน

- ❌ `HTTP Request 1`, `Set 3`
- ✅ `GET Population Data`, `Calculate Summary Stats`

2. ใช้ Notes (Sticky Notes)

- อธิบาย Logic ซับซ้อน
- บันทึก API Documentation Reference

3. แยก Workflow ตามหน้าที่

- Workflow หลัก (Main Pipeline)
- Workflow Error Handler แยกต่างหาก
- Workflow Utility Functions

Security Best Practices

ความปลอดภัยสำหรับ Workflow ที่ใช้งานจริง

- 🔑 **ใช้ Credentials เสมอ** — ห้าม Hardcode API Key
- 🔒 **HTTPS เท่านั้น** สำหรับ API ภายนอก
- 🏛️ **Deployment** — เลือก Self-hosted หรือ Cloud ตามความเสี่ยงและข้อกำหนด
- 👤 **Role-Based Access** — ตั้ง Permission ผู้ใช้ n8n
- 📋 **Audit Log** — เปิด Execution History ทุก Workflow
- 🔄 **Backup** — Backup n8n Database สม่ำเสมอ

สรุป Module 4

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

- ✅ **Pipeline Architecture** ออกแบบระบบ End-to-End
- ✅ **Public APIs** และการจัดการข้อมูลจากหลายแหล่ง
- ✅ **Data Cleaning & Aggregation** ด้วย Code Node
- ✅ **Merge ข้อมูล** จากหลายแหล่งด้วย Merge Node
- ✅ **Excel Report + Email** ส่งรายงานอัตโนมัติ
- ✅ **Security Best Practices** สำหรับ Workflow ที่ใช้งานจริง

Workshop: ใช้ LLM วิเคราะห์ข้อความอย่างมีโครงสร้าง

Module 5 — Prompt Engineering, Classification and Structured Output

---

หลักสูตร Mini AI Agent Engineering

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **ออกแบบ** Prompt สำหรับงานจำแนกและสกัดข้อมูลจากข้อความ
2. **สร้าง** LLM Workflow ที่คืนผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง
3. **กำหนด** Schema และตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนส่งต่อ
4. **ประมวลผล** ข้อความตัวอย่างและจัดการกรณีผิดพลาด
5. **ประเมิน** คุณภาพผลลัพธ์และข้อจำกัดของโมเดล

เนื้อหาใน Module นี้

1. **LLM Extraction & Classification** — เข้าใจงานและกำหนดผลลัพธ์
2. **Prompt Engineering** — ออกแบบคำสั่งให้ได้ผลลัพธ์สม่ำเสมอ
3. **Workshop Part A:** จำแนกข้อความ Feedback
4. **Workshop Part B:** สกัดประเด็นและเร่งส่งต่อกรณีเร่งด่วน
5. **Structured Output & Evaluation** — ตรวจสอบผลและวัดคุณภาพ

01

Structured Text Analysis

LLM Classification and Extraction

วิเคราะห์ Feedback ด้วย LLM

การวิเคราะห์ความคิดเห็นอัตโนมัติ

- **Sentiment Analysis** — จำแนกข้อความว่า "บวก / กลาง / ลบ" โดยอัตโนมัติ
- **Use Case** — จัดหมวดหมู่ Feedback และค้นหาประเด็นที่ควรติดตาม
- **Traditional vs AI** — จากคีย์เวิร์ดธรรมดา สู่ LLM ที่เข้าใจบริบทภาษาไทย

ความแตกต่างของ Sentiment

ระดับ	ตัวอย่างข้อความ	ความหมาย
Positive	"ใช้งานง่ายและส่งไว"	พอใจ / ชื่นชม
Neutral	"ได้รับสินค้าตามรายการ"	กลาง / ไม่แสดงความรู้สึก
Negative	"ตั้งค่าไม่ผ่านและคู่มือไม่ชัด"	ไม่พอใจ / ต้องปรับปรุง

ทำไมต้องใช้ AI สำหรับภาษาไทย?

ความซับซ้อนของภาษาไทย

- 🗣️ **ภาษาพูด vs ภาษาเขียน** — ความแตกต่างสูงในการสื่อสาร
- 🔄 **บริบทมีผล** — "ดีนะ" อาจเป็นการเสียดีได้
- 📝 **คำย่อ / ภาษาสแลง** — ใช้กันทั่วไปในแบบประเมิน
- 🤖 **LLM เข้าใจบริบท** — GPT / Claude วิเคราะห์ได้แม่นกว่า Keyword Matching

n8n + AI Integration

```
รับข้อความ → ส่งให้ LLM (via n8n AI Node) → ได้ผล Sentiment + เหตุผล
```

Prompt Engineering: Prompt Template

System Message: คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย ตอบเฉพาะในรูปแบบ JSON เท่านั้น

รูปแบบ: `{ "sentiment": "positive|neutral|negative", "score": 1–10, "summary": "สรุปสั้นๆ", "category": "หมวดหมู่" }`

User: `วิเคราะห์ความคิดเห็นนี้: "สินค้าดีมาก แต่คู่มือการตั้งค่าไม่ชัด"`

AI:

```
{ "sentiment": "neutral", "score": 5,
 "summary": "พนักงานบริการดี แต่มีปัญหาเรื่องเวลารอ",
 "category": "เวลารอ / ขั้นตอน" }
```

Prompt Engineering

หลักการ Prompt ที่ดี

- กำหนด Role ชัดเจน
- ระบุ Output Format (JSON)
- ให้ตัวอย่าง (Few-shot) ถ้าจำเป็น

02

Prompt Engineering สำหรับ Classification

การออกแบบ Prompt เพื่อวิเคราะห์ภาษาไทย

หลักการเขียน Prompt สำหรับ Classification

Structured Prompt Template

```
คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย
วิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้และตอบในรูปแบบ JSON:
{
  "sentiment": "positive" | "neutral" | "negative",
  "score": 1-10,
  "summary": "สรุปสั้นๆ",
  "category": "หมวดหมู่ปัญหา"
}
```

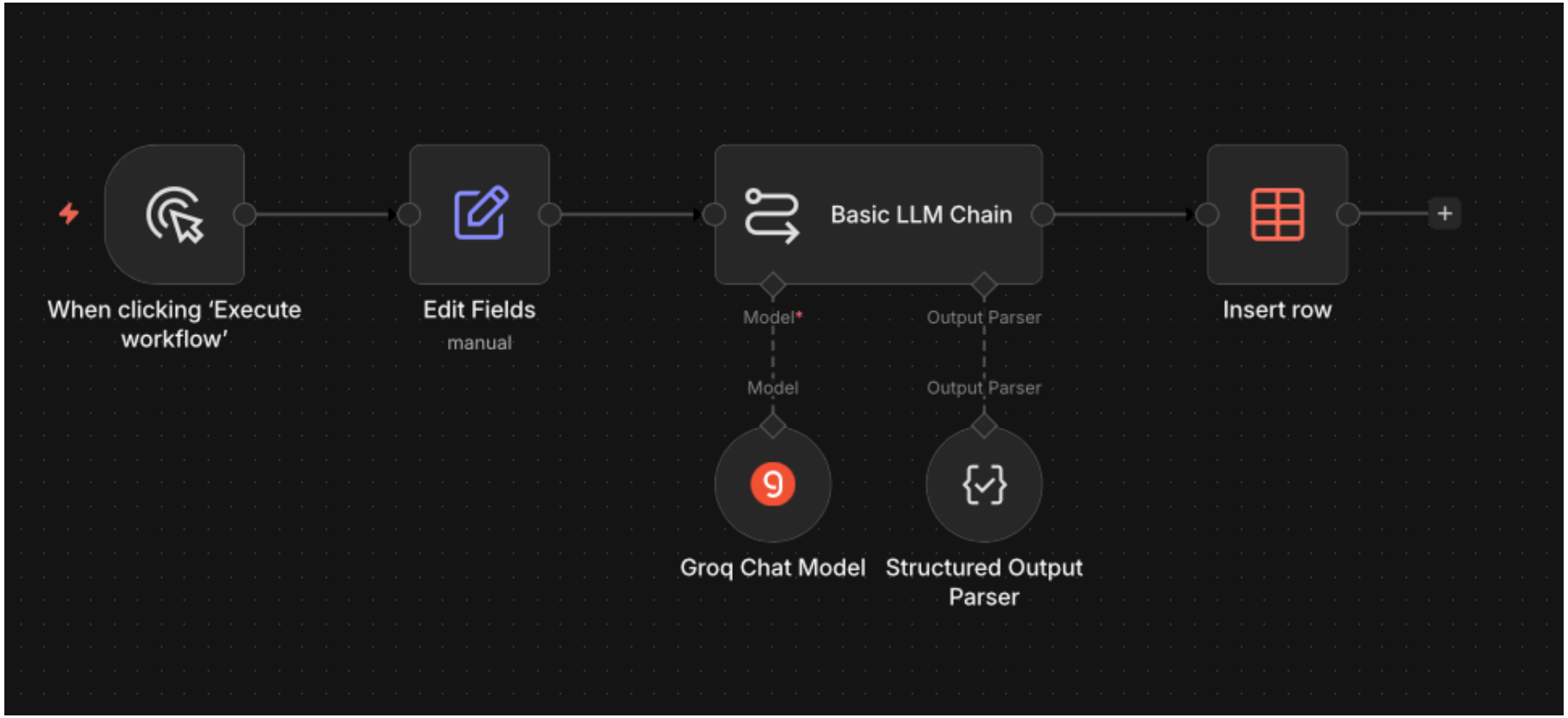
03

Workshop Part A

สร้าง Workflow วิเคราะห์ Feedback

Workshop A: Structured Feedback Analysis Workflow

Workflow



ตัวอย่างผลลัพธ์ Workshop A

Input → Output

Input ข้อความ: `"สินค้าดีมาก แต่คู่มือการตั้งค่าไม่ชัด"`

Output จาก LLM:

```
{
  "sentiment": "neutral",
  "score": 5,
  "summary": "พอใจกับสินค้า แต่คู่มือการตั้งค่าควรปรับปรุง",
  "category": "คู่มือการใช้งาน"
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์ Workshop A (ต่อ)

บันทึกลง Google Sheets → คอลัมน์: วันที่, ข้อความ, Sentiment, Score, Summary, Category

> Note: Score ที่ได้จากการทำงานของ LLM ไม่ได้เป็นผลการคำนวณแต่เป็นการประมาณค่าของ LLM ต้องระมัดระวังในการนำไปใช้งาน

04

Workshop Part B

ประมวลผล Product Feedback (ชุดข้อมูลตัวอย่าง)

Workshop B: Feedback Classification Pipeline

ประมวลผล Feedback แบบ Batch พร้อมตรวจสอบผลลัพธ์

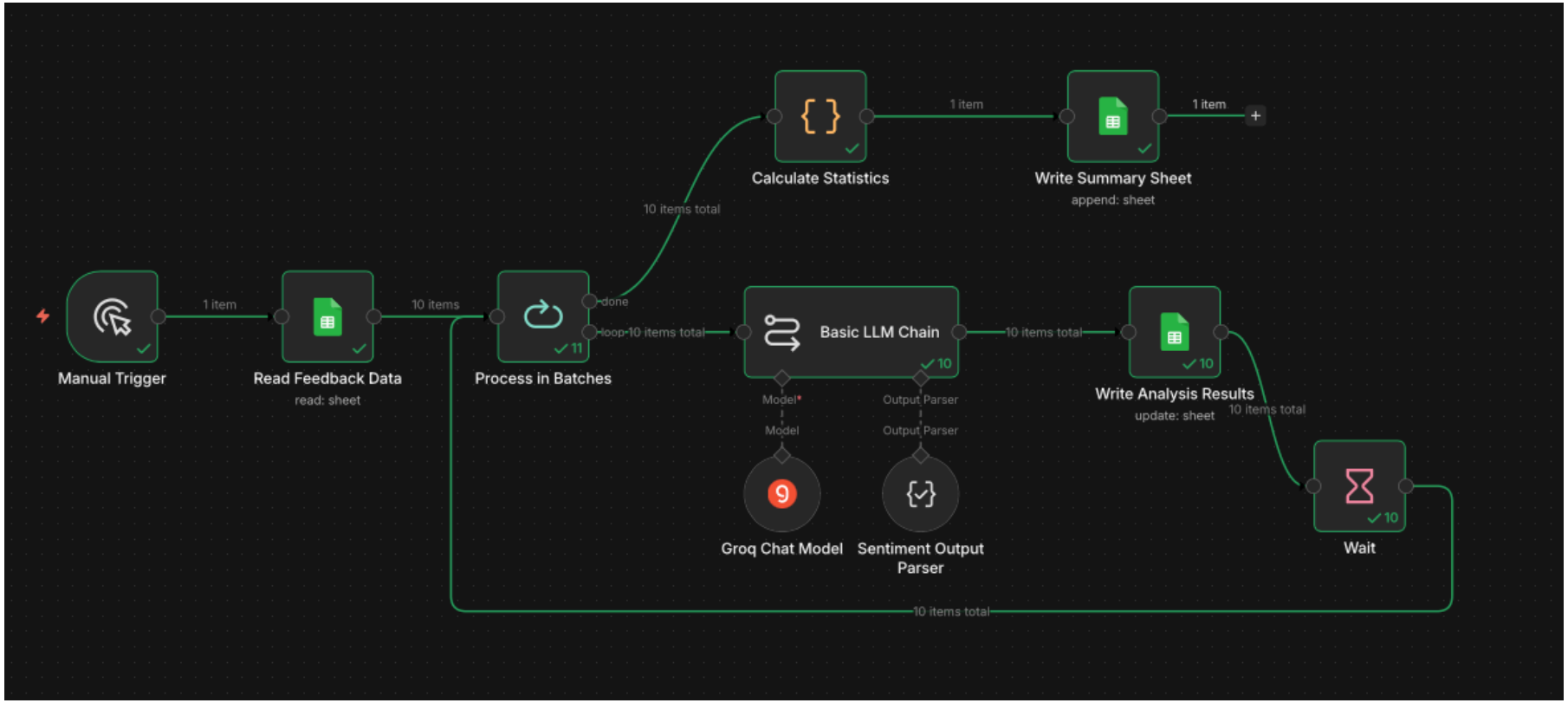
Data : Sentiment Data (Click!!!)

โครงสร้างข้อมูลตัวอย่าง

ฟิลด์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
`id`	รหัส Feedback	`FB-001`
`product`	หมวดสินค้าหรือบริการ	`mobile app`
`feedback`	ข้อความความคิดเห็น	"ใช้งานง่าย แต่คู่มือไม่ชัด"
`rating`	คะแนน 1–5 (ถ้ามี)	`4`
`date`	วันที่รับ Feedback	`2025-01-15`

โครงสร้าง Workflow Batch Processing

Workshop B Workflow



ขั้นตอน Workshop B — Step by Step

Step 1–3: โหลดข้อมูล

1. **Manual Trigger** — กด Execute ครั้งเดียวประมวลผลทั้งหมด
2. **Google Sheets Node** — อ่าน Sheet `feedback` ตามจำนวนข้อมูลตัวอย่าง
3. **SplitInBatches Node** — ตั้ง `batch size = 10` เพื่อไม่ให้ API เกิน Rate Limit

Step 4–6: ประมวลผลและสรุป

4. **AI/LLM Node** — ส่ง `feedback` ทีละรายการ รับ sentiment + score
5. **Code Node** — คำนวณสัดส่วน Sentiment และตรวจผลที่ขาด/ผิด Schema
6. **Google Sheets** — บันทึกผลพร้อมสถานะการตรวจสอบ

รูปแบบผลสรุปจากการ Run

Summary Dashboard (Google Sheets)

หมวดหมู่	จำนวน	%
Positive	คำนวณจากผลจริง	คำนวณจากผลจริง
Neutral	คำนวณจากผลจริง	คำนวณจากผลจริง
Negative	คำนวณจากผลจริง	คำนวณจากผลจริง
Invalid / Needs Review	คำนวณจากผลจริง	—

> ตรวจผลลัพธ์ตัวอย่างด้วยคนก่อนนำไปใช้ตัดสินใจ และอย่าถือคะแนนที่ LLM สร้างเป็นค่าที่วัดได้จริง

Tips: Batch Processing ใน n8n

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

- ⏱️ **Rate Limit** — ใช้ `Wait Node` หน่วง 1 วินาทีระหว่าง batch
- ❌ **LLM Error** — ใช้ `Error Trigger` + Retry logic
- 📏 **Token Limit** — ตัดข้อความที่ยาวเกิน 500 ตัวอักษรก่อนส่ง
- 🔄 **ข้อมูลไม่สม่ำเสมอ** — ใช้ `IF Node` จัดการ null/empty fields

Best Practice

```
ทดสอบด้วยตัวอย่างจำนวนน้อย → ตรวจสอบ Output → แล้วค่อยประมวลผลทั้งชุด
```

05

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 5

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

- ✅ **LLM Classification** — จำแนก Feedback ภาษาไทยเป็นผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง
- ✅ **Prompt Engineering** — ออกแบบ Prompt ให้ได้ผล JSON มีโครงสร้าง
- ✅ **Workshop A** — Webhook → LLM → Google Sheets แบบ Real-time
- ✅ **Workshop B** — Batch Processing พร้อมจัดการ Rate Limit และ Error
- ✅ **Evaluation** — ตรวจ Schema, Error Cases และสัดส่วนผลลัพธ์จริง

Module ถัดไป

Module 6: Security and Responsible AI — ปกป้องข้อมูลและกำหนด Guardrails